5. CAM技术

5.1 数控编程方法及其发展

5.2 数控编程系统中基本概念与术语

5.3 数控编程中的刀位计算

5.4 数控编程中的工艺策略

5.5 后置处理及DNC

5.6 数控编程应用举例

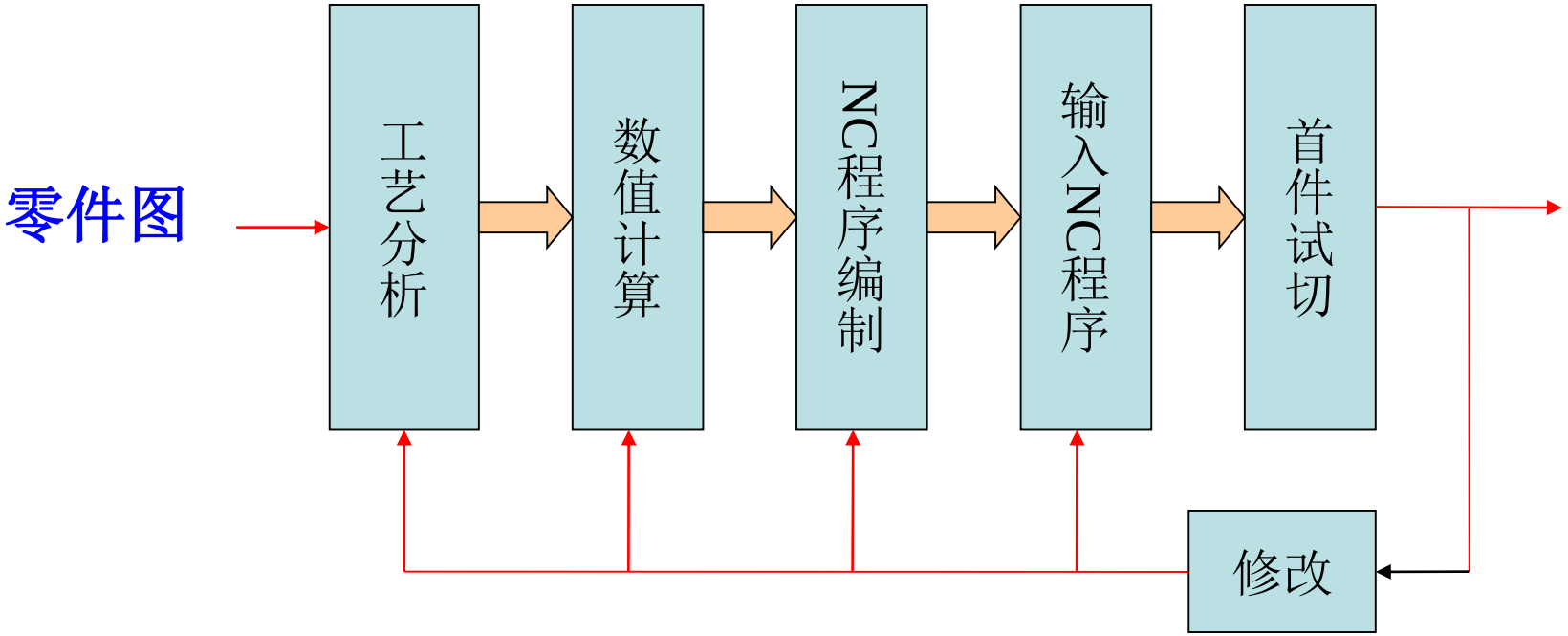
5.1 数控编程方法及其发展

1、手工编程

2、数控语言自动编程

3、CAD/CAM系统自动编程

1、手工编程

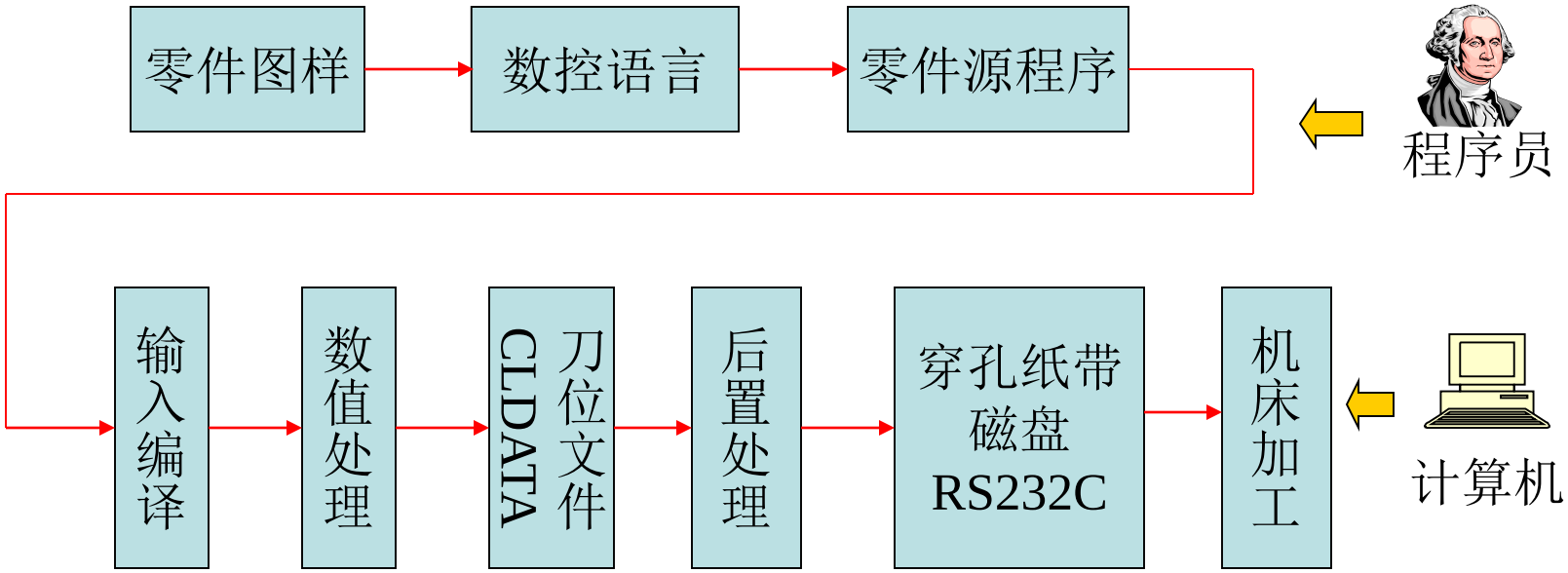


手工编程特点：

不需辅助工具，效率低、出错率高，难以对复杂零件编程。

2、数控语言自动编程

原理： 应用专用数控语言编制零件源程序，经编译生成刀具运动轨迹，和中性刀位文件(CLData File)，经后置处理生成相应机床数控加工程序。



特点： 比手工编程效率高，解决复杂曲面编程问题。但专用词汇及语句格式繁多，仍存在编程效率与机床加工速度间的矛盾。

数控语言的产生与发展

- 1953年MIT开始研究数控自动编程；
- 1955年公布APT自动编程系统；
- 之后的近40年不断推出新版本，如APTII、APTIII、APTIV、APTAC、APTSS等；
- 德国EXAPT、法国IFAPT；
- 日本FAPT；
- 我国在上世纪70年代推出SKC、ZCX车铣编程系统。

数控语言APT简介

APT数控语言格式：

命令/参数　　例：GODLTA/20,20,-5　增量走刀

数控语言常用语句：

初始语句：　例：PARNO

几何定义语句：例 POINT、LINE、CIRCLE、PLANE等

刀具定义语句：例 CUTTER

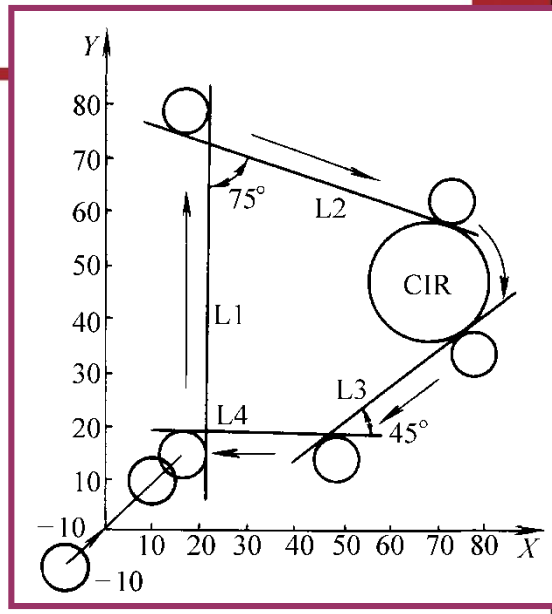
刀具运动语句：例 GOLFT、GORGT、GOFWD等

切削用量语句：例 FEDRAT、SPEED等

容许误差语句：例OUTTOL、INTOL

后置处理语句：例 MACHINE、SPINDL、COOLNT、END等

加工图示零件APT源程序：

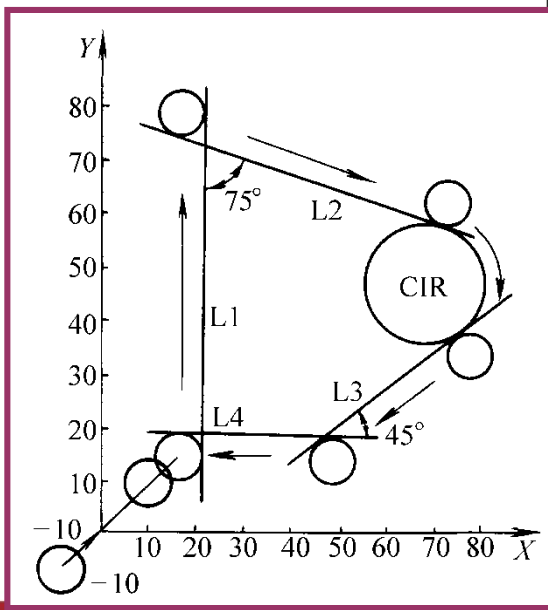



```
PARTNO/TEMPLATE ；初始语句，TEMPLATE为程序名称
MACHINE/FANUC,6M；后置处理程序的调用
CLPRNT          ；打印刀具轨迹数据
OUTTOL/0.002    ；外轮廓逼近容差
INTOL/0.002     ；内轮廓逼近容差
CUTTER/10       ；平头立铣刀，直径=10mm
L1=LINE/20,20,20,70                    ；定义直线L1
L2=LINE/(POINT/20,70)ATANGL,75,L1      ；定义直线L2
L4=LINE/20,20,46,20                    ；定义直线L4
L3=LINE/(POINT/46,20),ATANGL,45,L4     ；定义直线L3
C1=CIRCLE/YSMALL,L2,YLARGE,L3,RADIUS,10 ；定义圆弧C1
XYPL=PLANE/0,0,1,0                     ；定义平面XYPL
SETPT=POINT/-10,-10,10
```

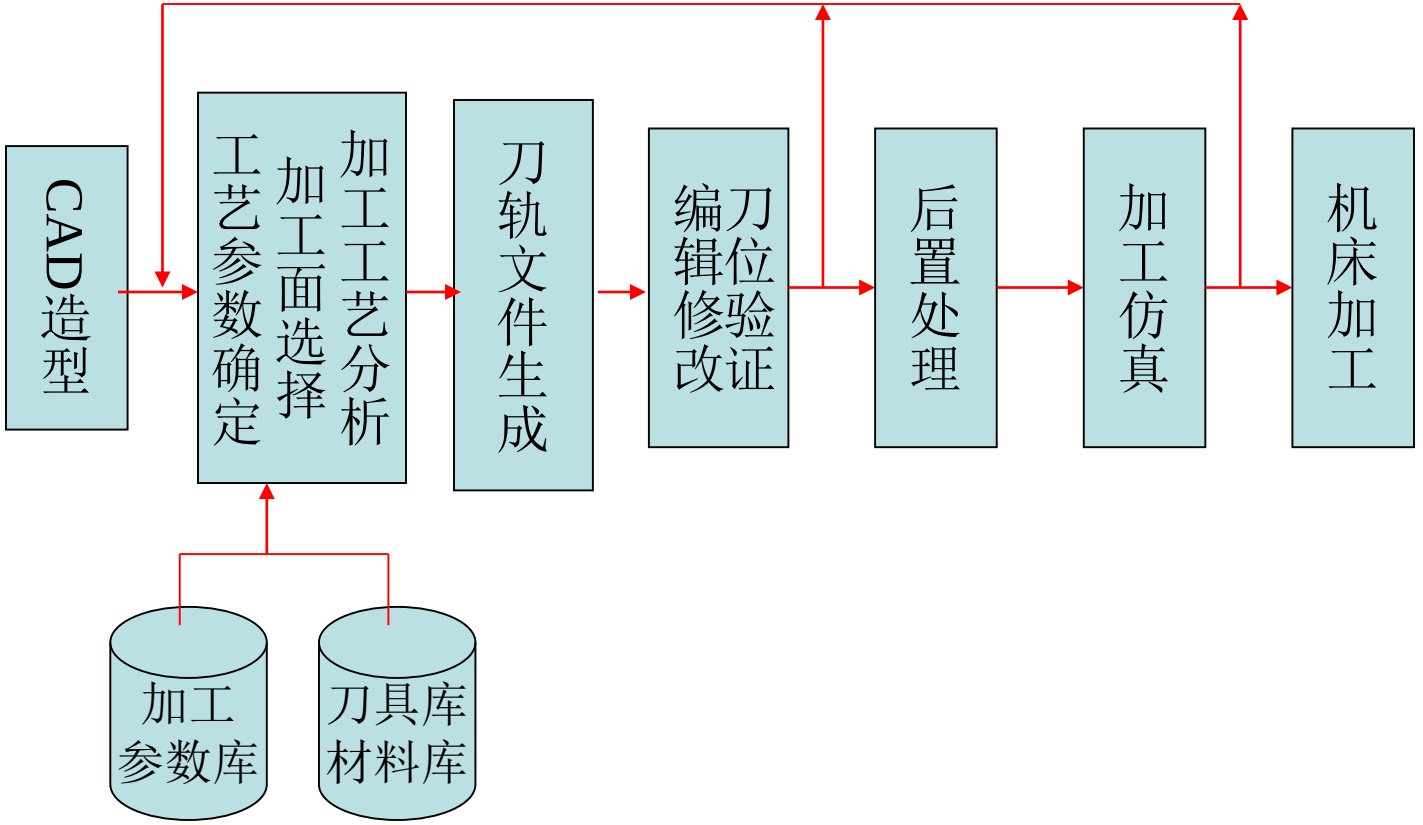
几何定义

运动轨迹定义

```
FROM/SETPT                    ; 指定起刀点
FEDRAT/2400                   ; 快速进给
GODLTA/20,20,-5               ; 增量走刀
SPINDL/ON                     ; 主轴启动
COOLNT/ON                     ; 冷却液开
FEDRAT/100                    ; 指定切削速度
GO/TO,L1,TO,XYPL,TO,L4        ; 初始运动指定
TLLFT,GOLFT/L1,PAST L2        ; 沿直线L1左边切削直至超过直线L2
GORGT/L2,TANTO,C1             ; 右转切削L2直至切于圆C1
GOFWD/C1,PAST,L3              ; 沿圆C1切削直至超过L3
GOFWD/L3,PAST,L4              ; 沿直线L3切削直至超过L4
GORGT/L4,PAST,L1              ; 右转切削L4直至超过L1
GODLTA/0,0,10                 ; 增量走刀
SPINDL/OFF                    ; 主轴停止
FEDRAT/2400                   ; 快速进给
GOTO/SETPT                    ; 返回起刀点
END                           ; 机床停止
FINI                          ; 零件源程序结束
```



3、CAD/CAM系统自动编程



CAD/CAM系统数控编程原理

几种数控编程方法的比较

手工编程	数控语言 自动编程	CAD/CAM系统自动 编程
无须软件工具 效率低，出错率高 需记忆数控代码 难以完成复杂 型面编程	能从事复杂型面编程 不需记忆具体数控代码 编程量大 没有图形支持	用户不需编源程序 有图形支持 便于实现系统集成

5.2 数控编程系统中的基本概念和术语

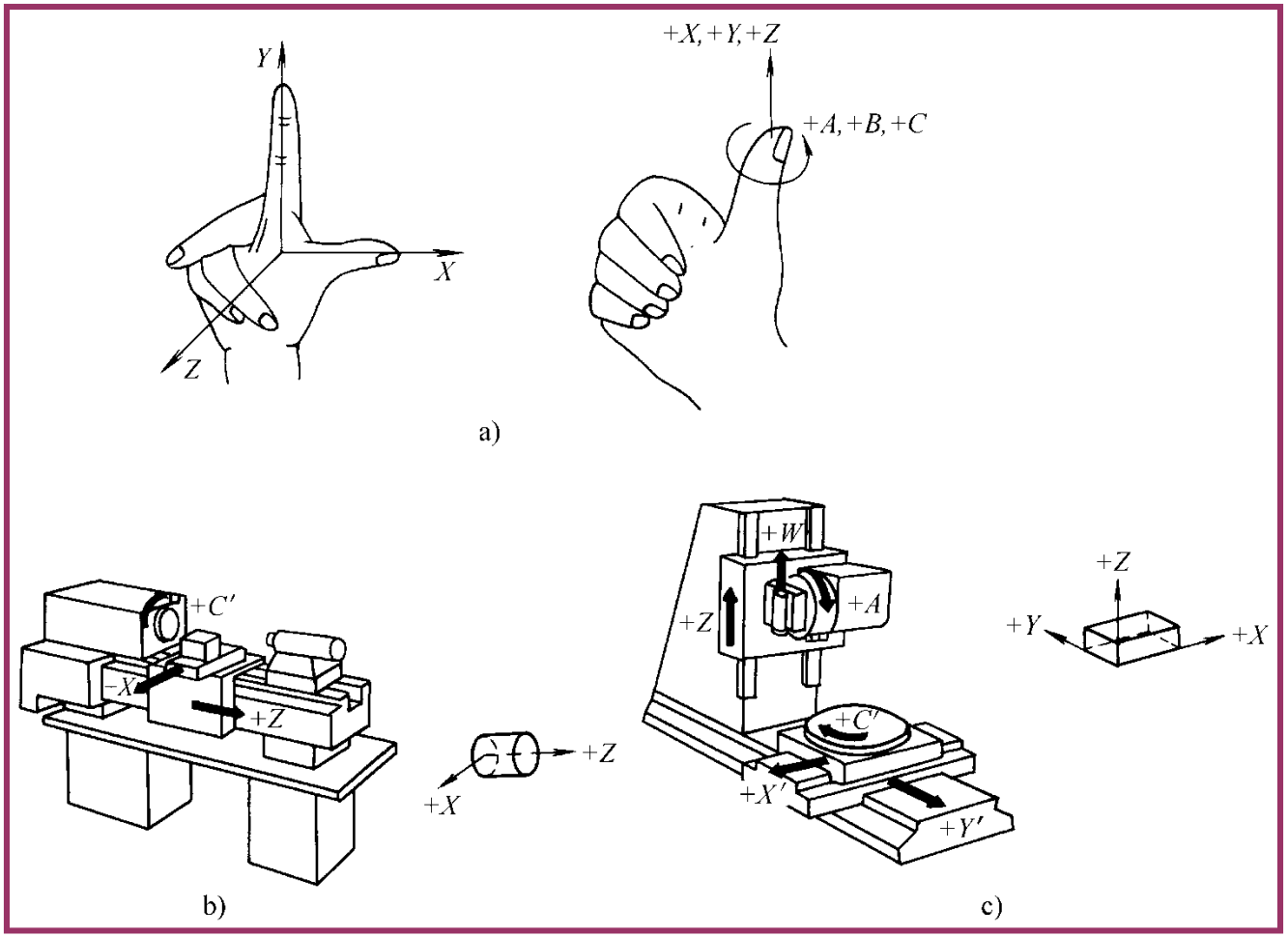
1、数控机床坐标系统

2、常用切削刀具

3、刀具运动控制面

4、切削加工中的阶段划分

1、数控机床坐标系统



数控机床坐标定义（假设工件不动，刀具相对工件运动）

Z轴： 与主轴平行，正向-使工件尺寸增大方向

X轴： 与工件装夹面平行，水平，与Z轴垂直

车床：沿工件径向，离开工件轴线方向为正向

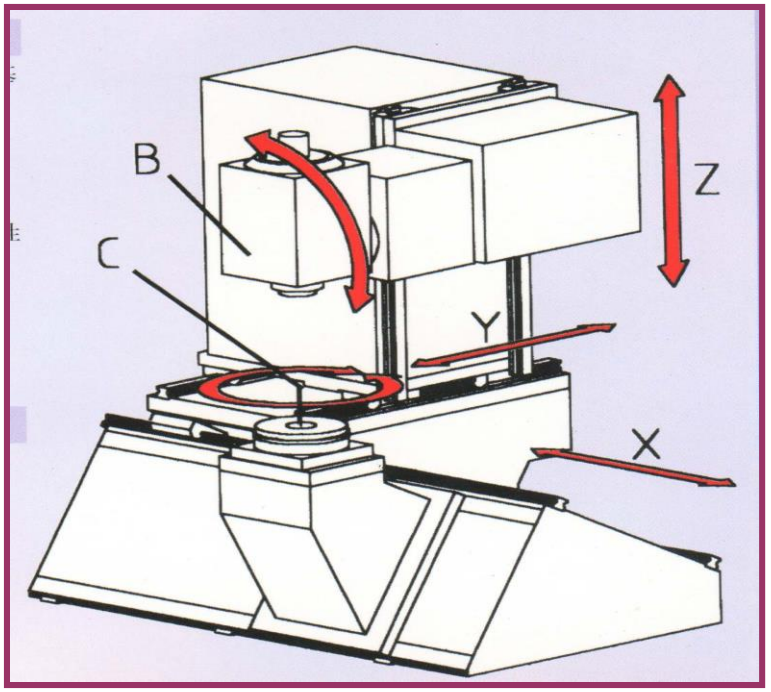
铣床　卧式：由主轴向工件看，右手方向为正向

立式：由主轴向立柱看，右手方向为正向

Y轴： 与Z,X轴垂直，符合右手定律

A,B,C轴： 分别绕X,Y,Z轴右旋前进方向





WILLEMIN公司主轴可摆动的五轴加工中心

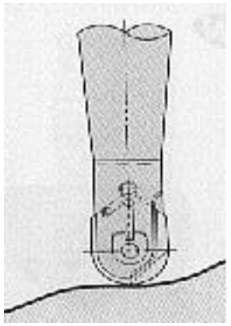
机床坐标系MCS（Machine Coordinate System)：

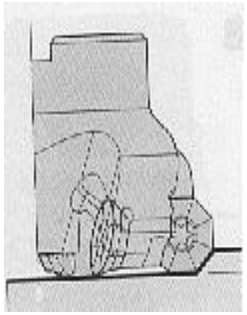
有固定的坐标原点，是机床厂商通过回零开关由硬件设定。

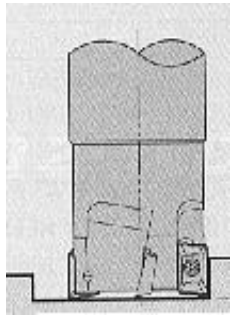
参考坐标系RCS（Reference Coordinate System)：

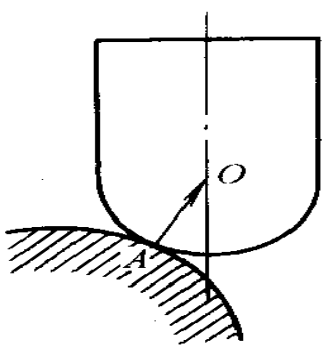
是用户为了编程方便，通过G代码由软件设定，坐标原点不固定。

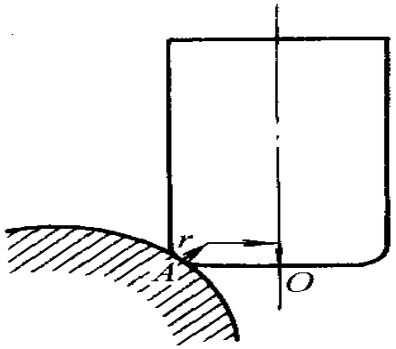
2、常用切削刀具

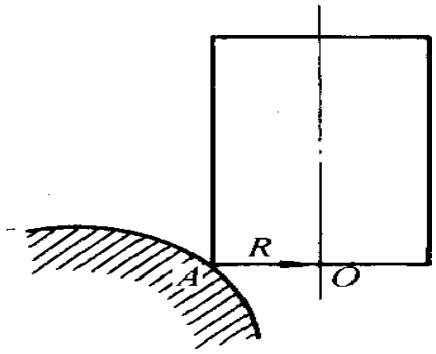












球头铣刀　　圆角铣刀　　平底铣刀



刀触点：在加工过程中刀具于关键的实际接触点(A)。

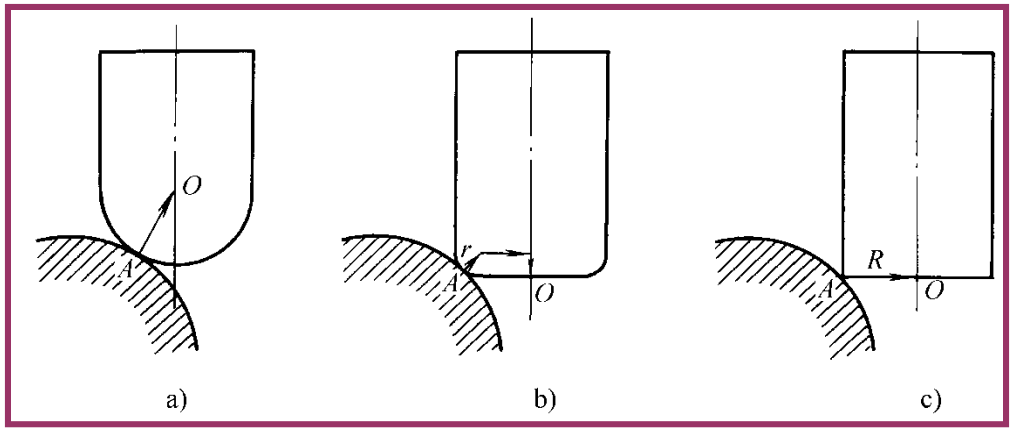
刀位点：

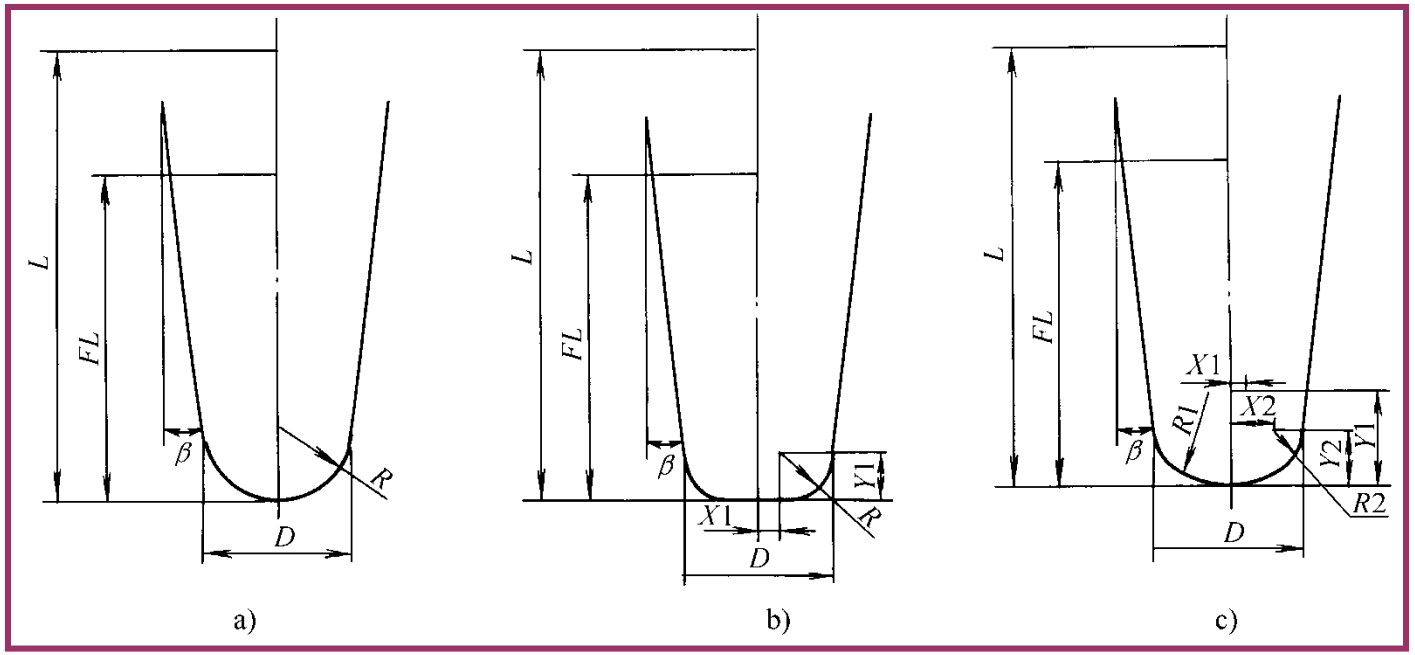
数控编程中用以表示刀具位置的坐标点(O)。

球头刀设于球心，圆角铣刀和平底铣刀位于端面中心

刀位点计算：

- 计算接触点处法向量
- 沿法向量从A点偏移圆角半径r
- 沿刀具径向偏移（R-r） (R-刀具半径)
- 沿刀具轴线向刀具端部移动r





a)5参数　　b)7参数　　c)10参数

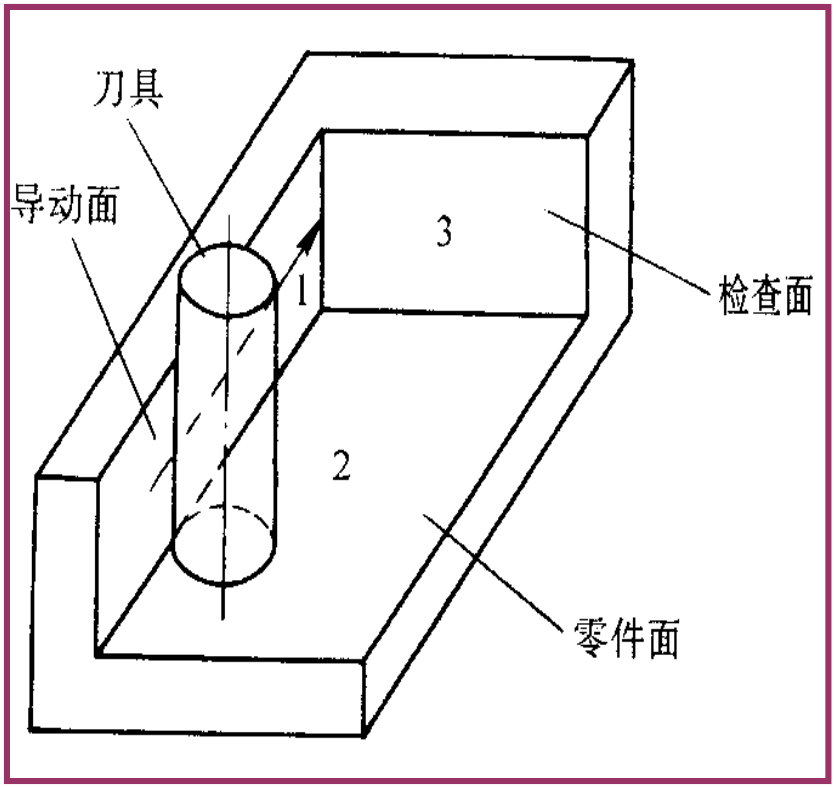
刀具参数定义

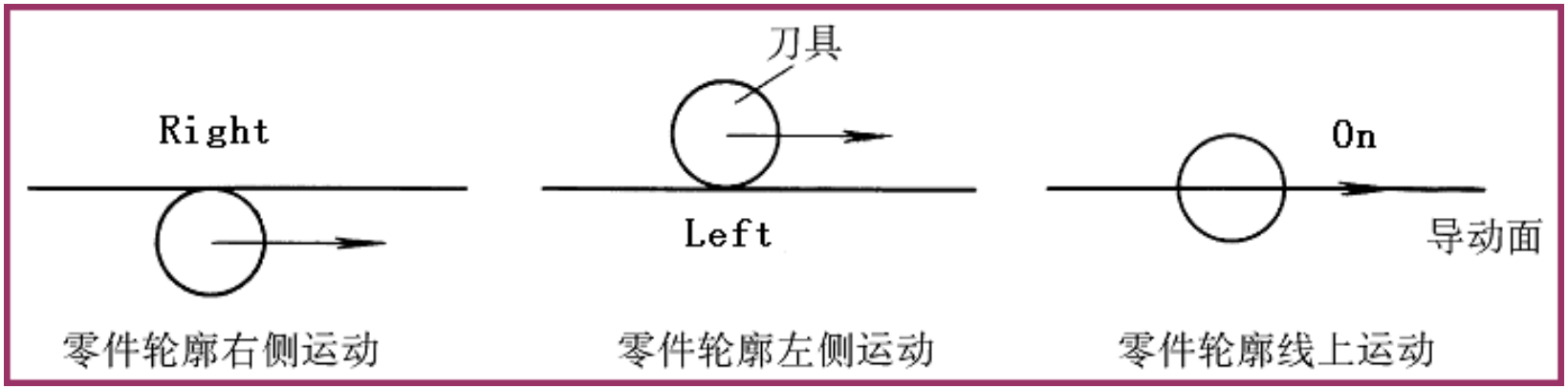
3、刀具运动控制面

零件面： 零件上已加工生成的表面，用以控制切削深度；

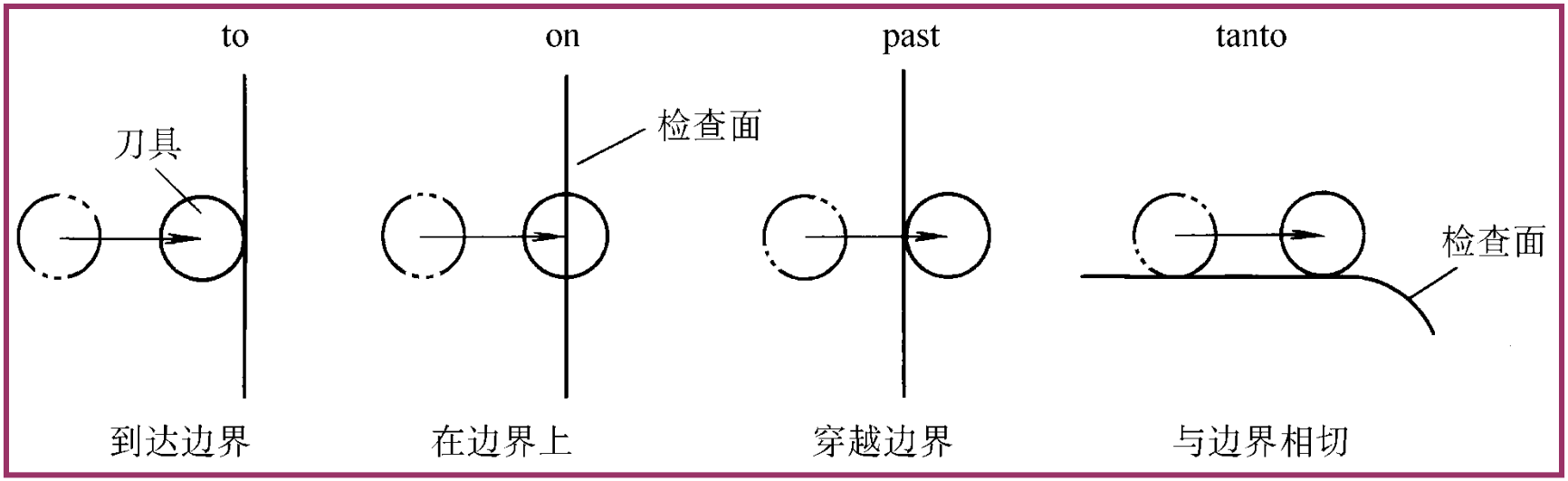
导动面： 控引导刀具运动的面，用以控制刀具运动方向；

检查面： 确定走刀的终止位置，检查切削过程的干涉。



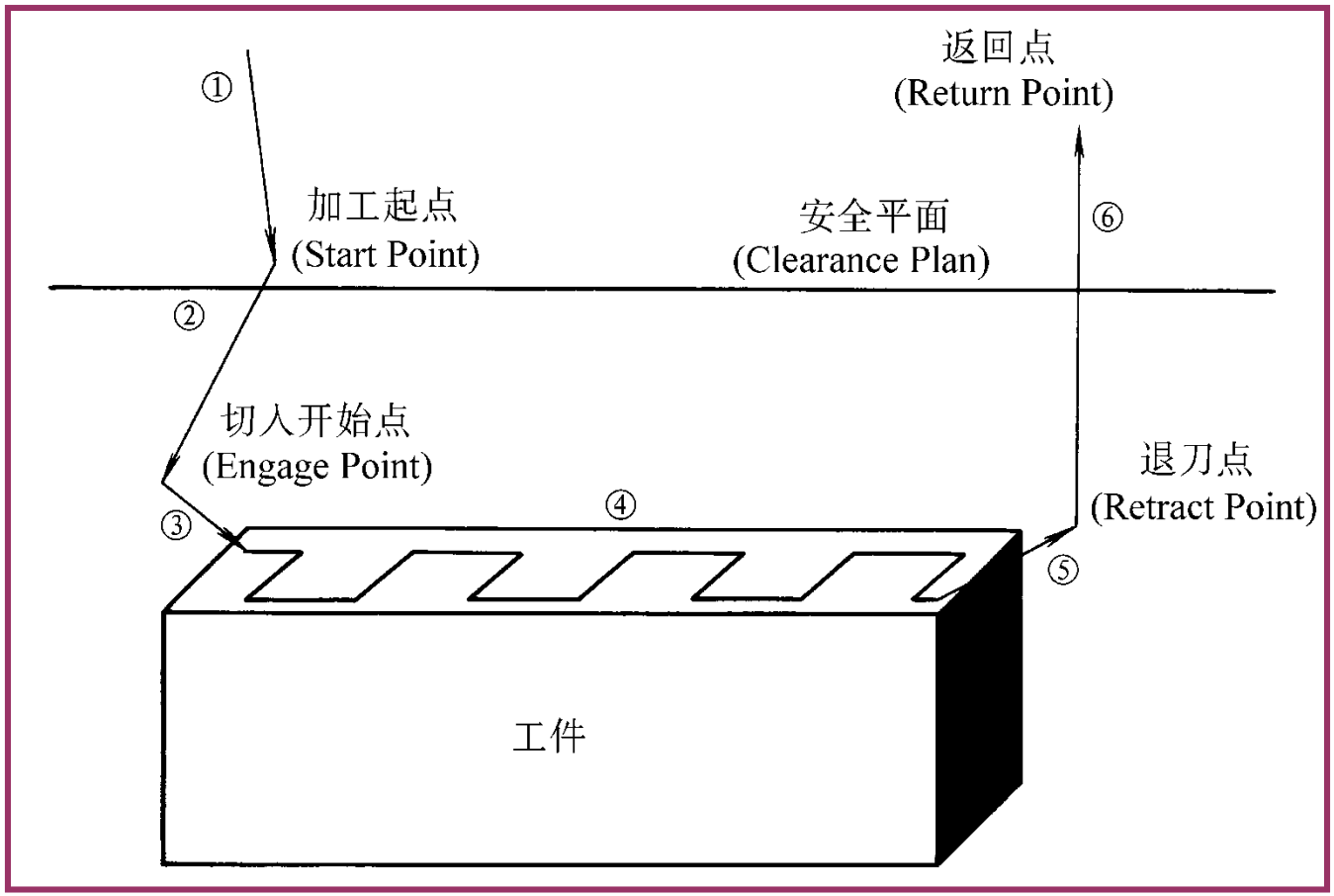


刀具与导动面的关系



刀具与检查面的关系

4、切削加工中的阶段划分



①起始运动阶段　②接近运动阶段　③切入运动阶段

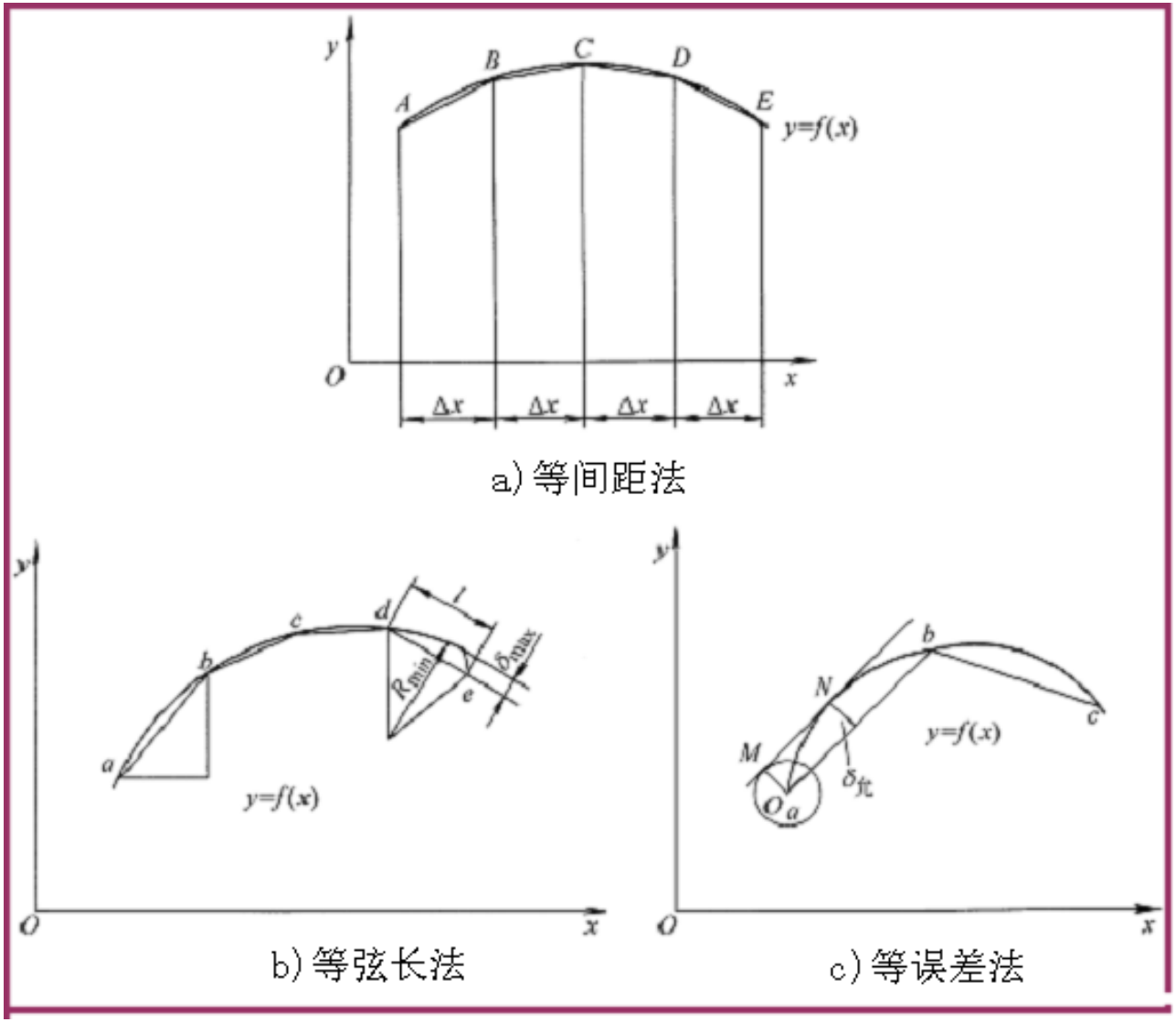
④切削加工阶段　⑤退出切削阶段　⑥返回阶段

5.3 数控编程中的刀位计算

1、非圆曲线刀位点计算
2、球头铣刀行距的确定
3、平面型腔加工刀位点的计算
4、转角过渡处理
5、曲面加工中的刀位计算
6、刀具干涉检验

1、非圆曲线刀位点计算

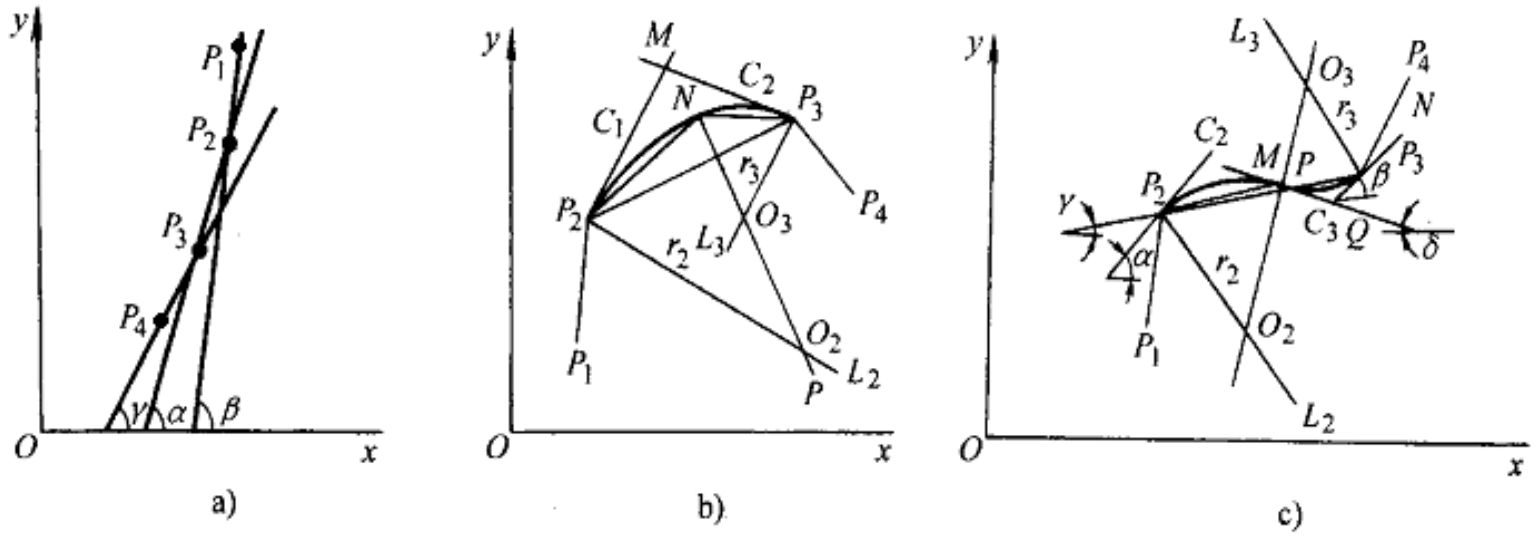
直线段逼近



各直线逼近方法比较

等间距法	等弦长法	等误差法
计算简单， 合理间距选取是关键	以最小曲率半径处加工精度确定弦长 分割线段多，求解最小曲率半径是关键	计算过程复杂， 分割的程序段少

双圆弧段逼近



直线元素

P1,p2,p3,p4

接近一直线

(α-β <0.05°)

内切双圆弧

P1,p4在p2p3

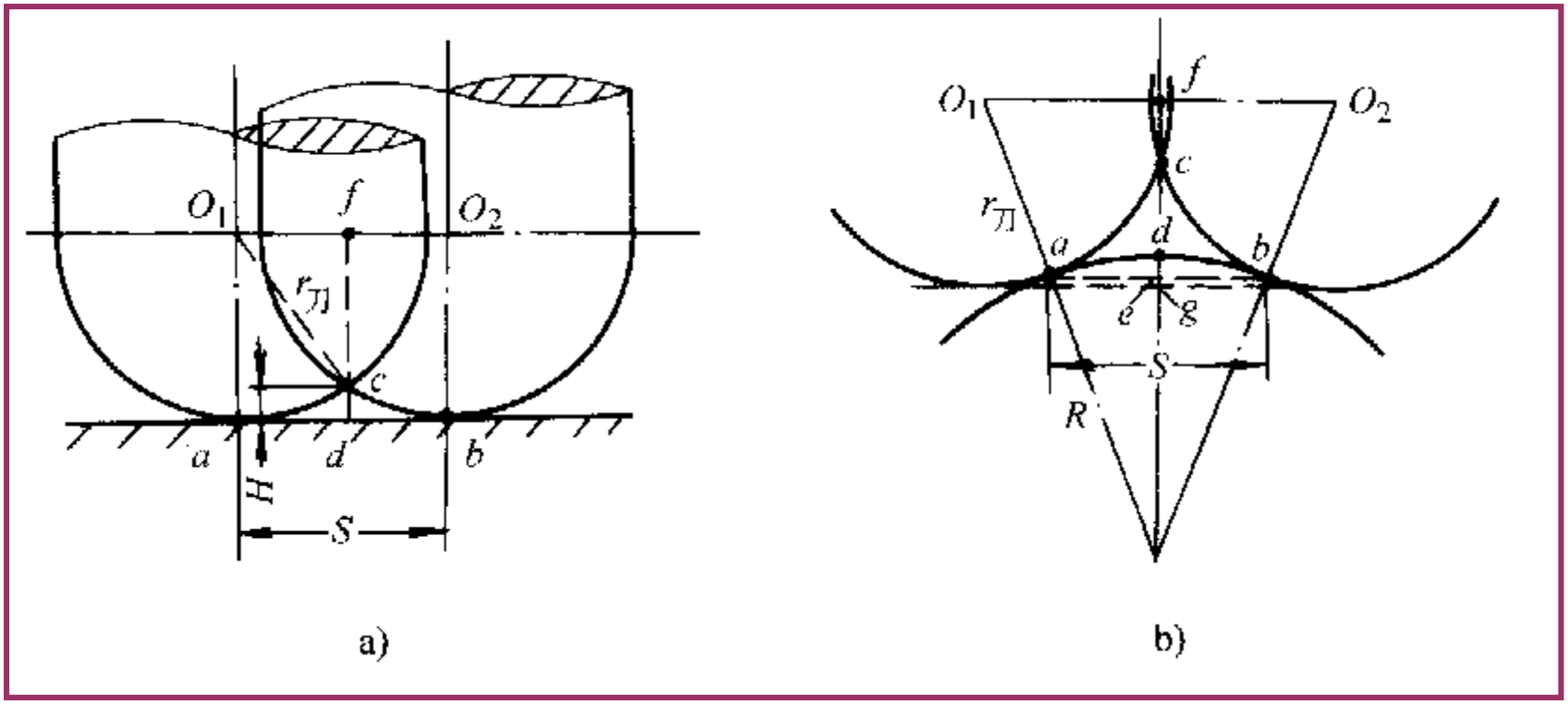
连线同侧

外切双圆弧

P1,p4在p2p3

连线两侧

2、球头铣刀行距的确定



平面

$$s = 2\sqrt{H(2r_{刀} - \mathrm{H})}$$

曲面

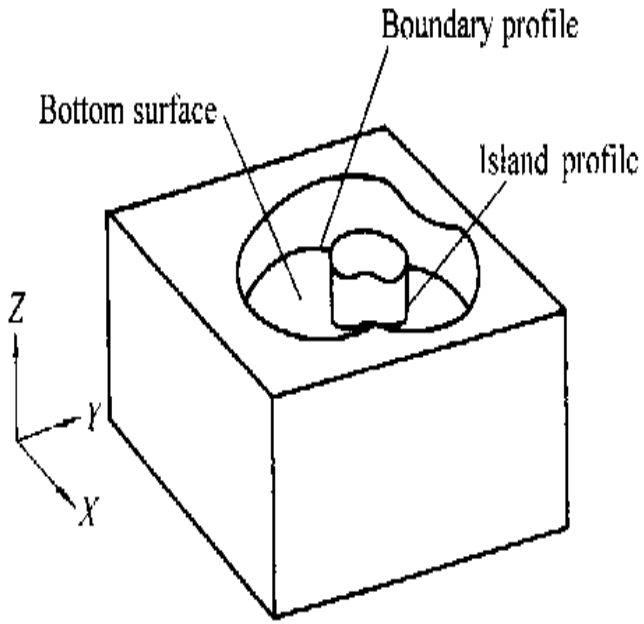
$$s = 2\sqrt{H(2r_{刀} - H)} \cdot R/(r_{刀} + R)$$

残留高度H ＜ 粗糙度要求Ra

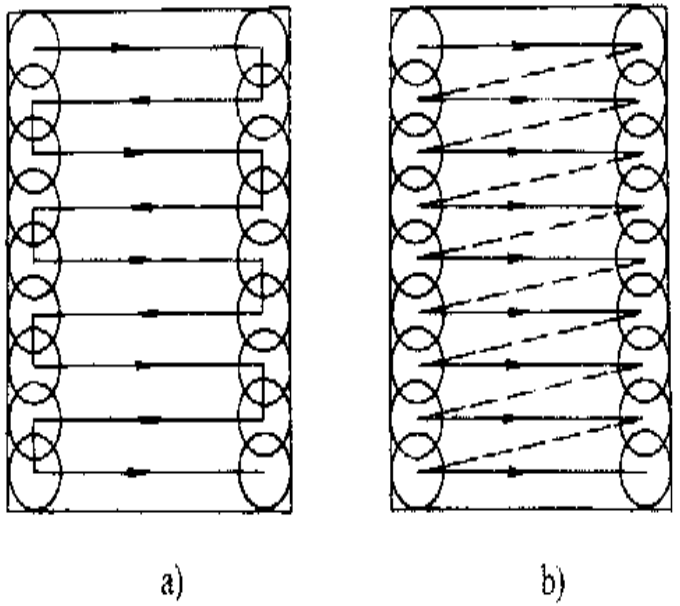
3、平面型腔加工刀位点的计算

型腔加工方法：有行切法和环切法

行切法：刀具按平行于某坐标轴方向或一组平行线方向走刀。刀位计算简单，遇到岛屿抬刀越过岛屿，或沿岛屿边界绕过去。



包含岛屿平面型腔简图



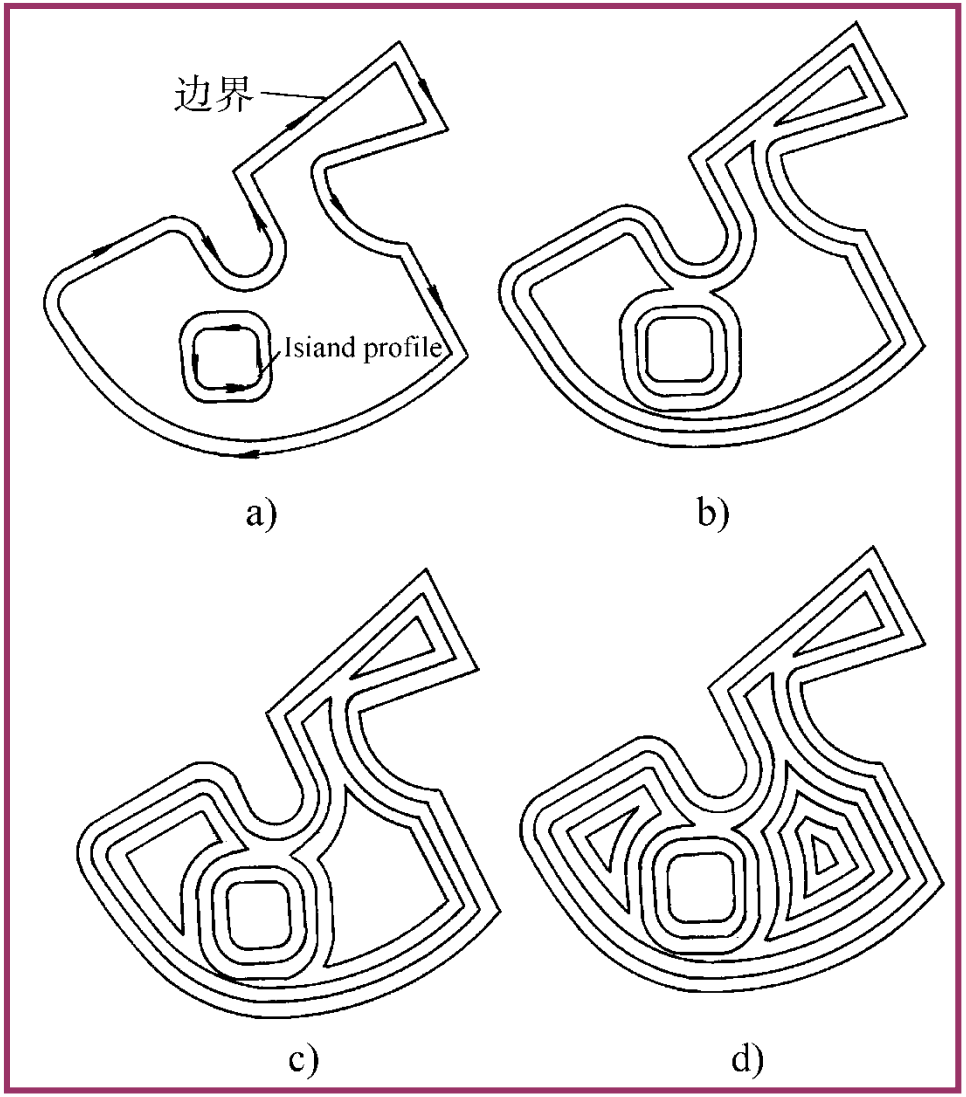
行切走刀路线

a)往返走刀　b)单向走刀

环切法:是环绕型腔边界进行切削加工方法。

刀位计算步骤:

- 型腔轮廓边界定义;
- 确定走刀偏置量;
- 计算内外偏置环;
- 干涉检查，去除无效环，形成新内外边界环;
- 重复循环，新环不断生成、分裂、退化直至消失。



偏置环干涉处理方法

a)外轮廓偏置环自相交

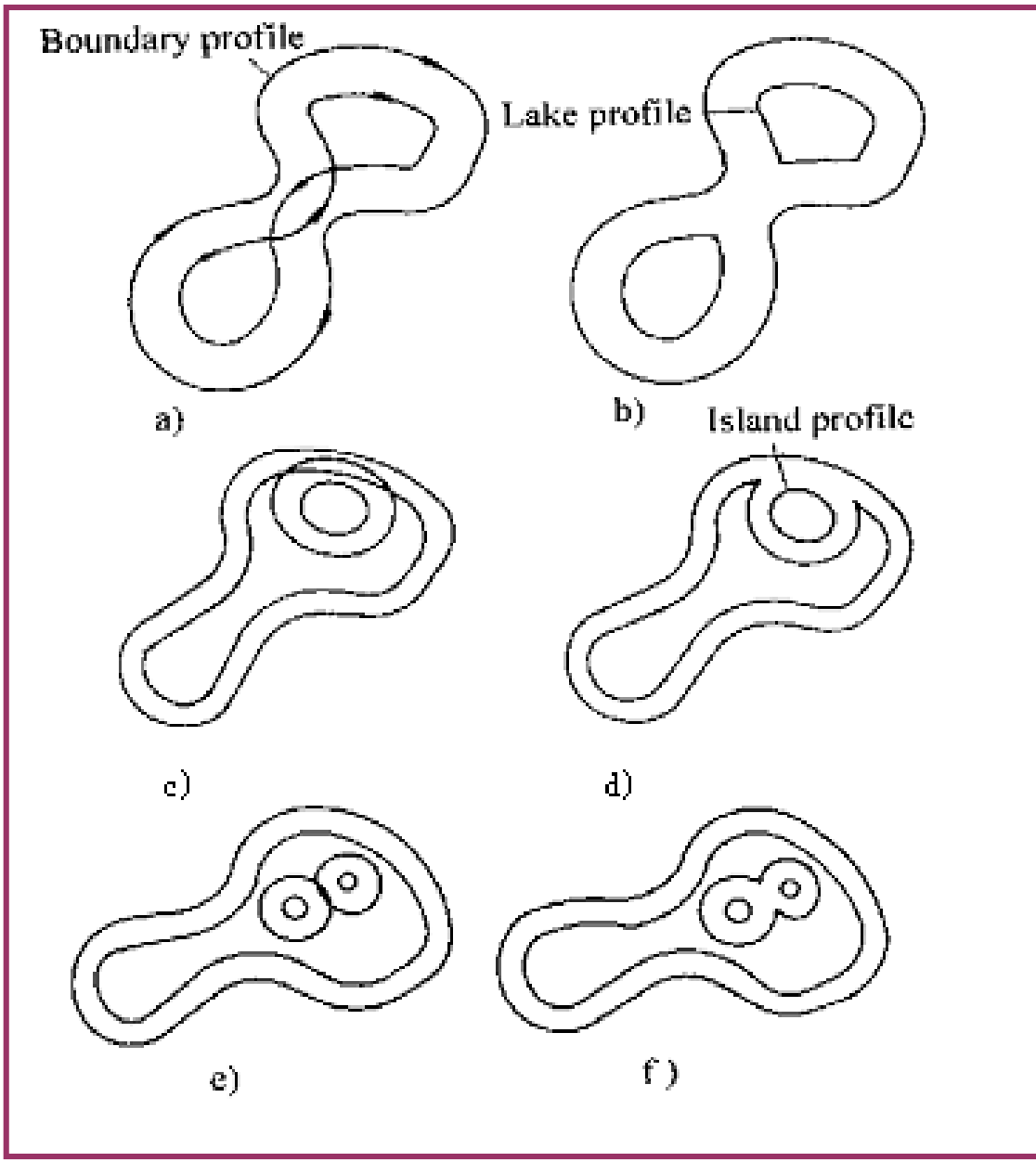
判别自相交后每个新生封闭环，保留顺时针走向封闭环，去除逆时针封闭环。

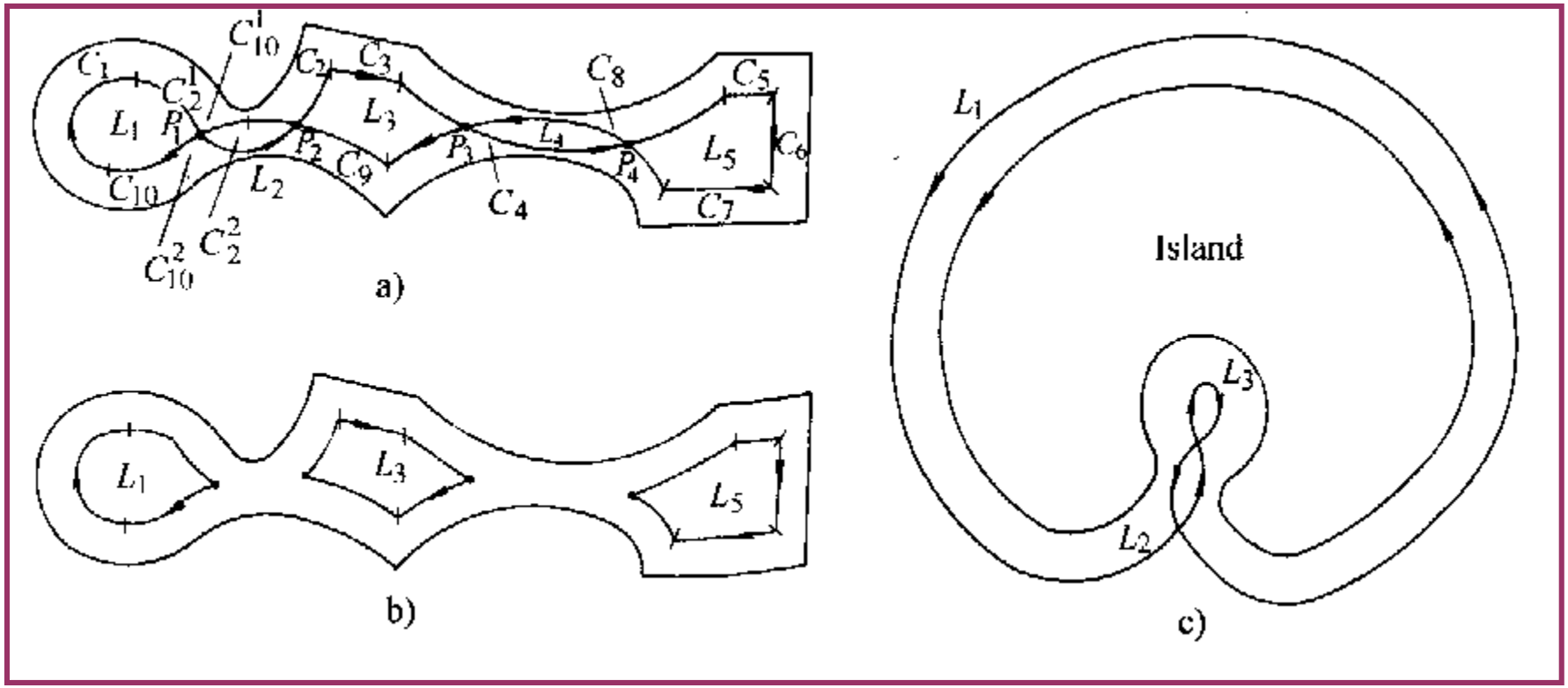
b) 外偏置环与内偏置环互交

将收缩偏置环与扩张偏置环合成一个新边界环，扩张环的岛屿将自然消失。

c) 多个内偏置环互交

将相交的多个内轮廓偏置环合成为一个新的内轮廓封闭环，所包含的岛屿合并为一个大岛屿。





外偏置环自交：
保留顺时针走向环，
去除逆时针走向环

岛屿偏置环自交：
保留逆时针走向环
去除顺时针走向环

4、转角过渡处理

a)圆弧过渡：

添加一段附加圆弧B_1B_2

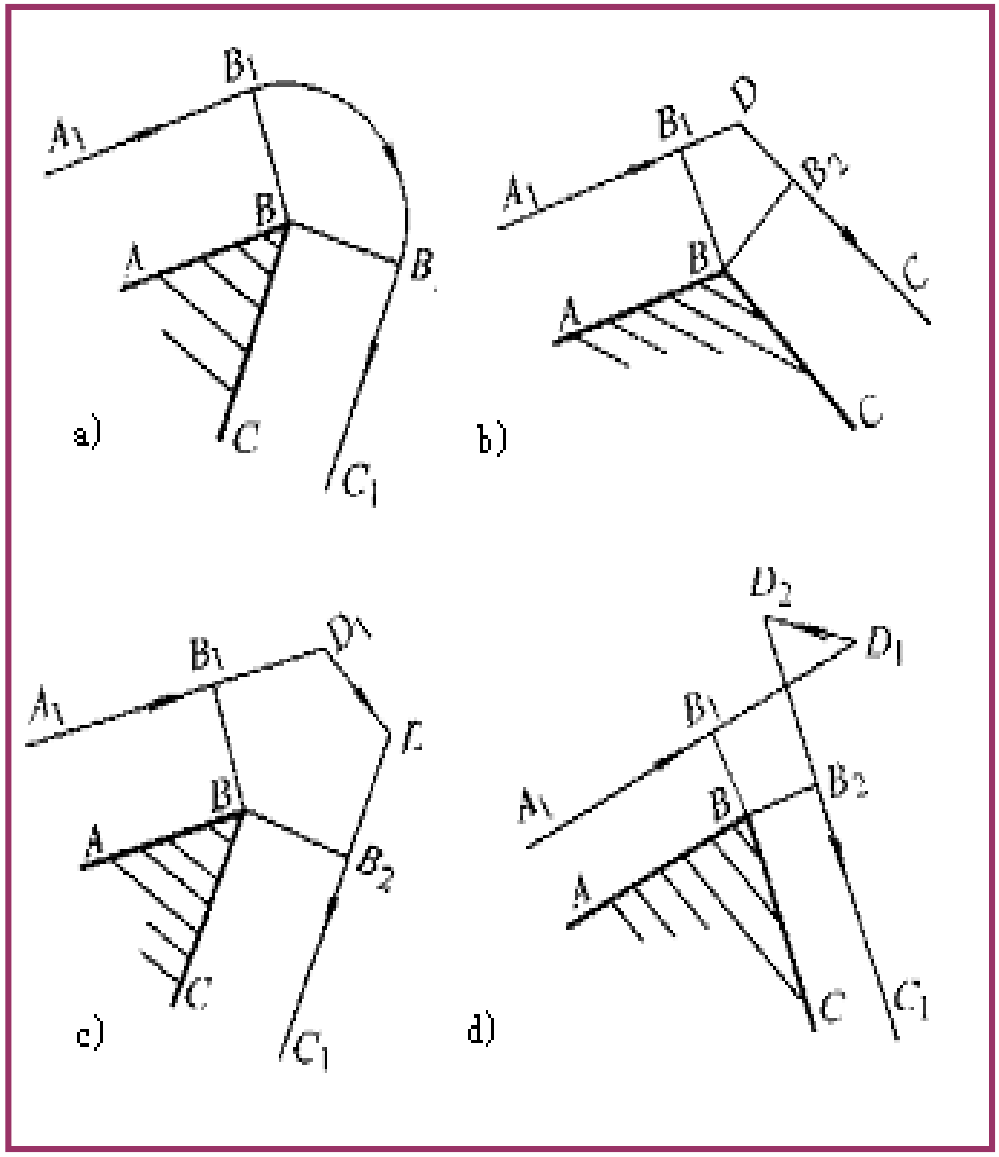
b)尖角过渡：（夹角 > 90)

延长两轨迹B_1D、DB_2构成形成尖角

c)方角过度：（夹角 < 90)

在两附加轨迹段之间插入过渡直线D_1D_2，使$B_1D_1=B_2D_2=BB_1$

d)三角过度：应用较少。



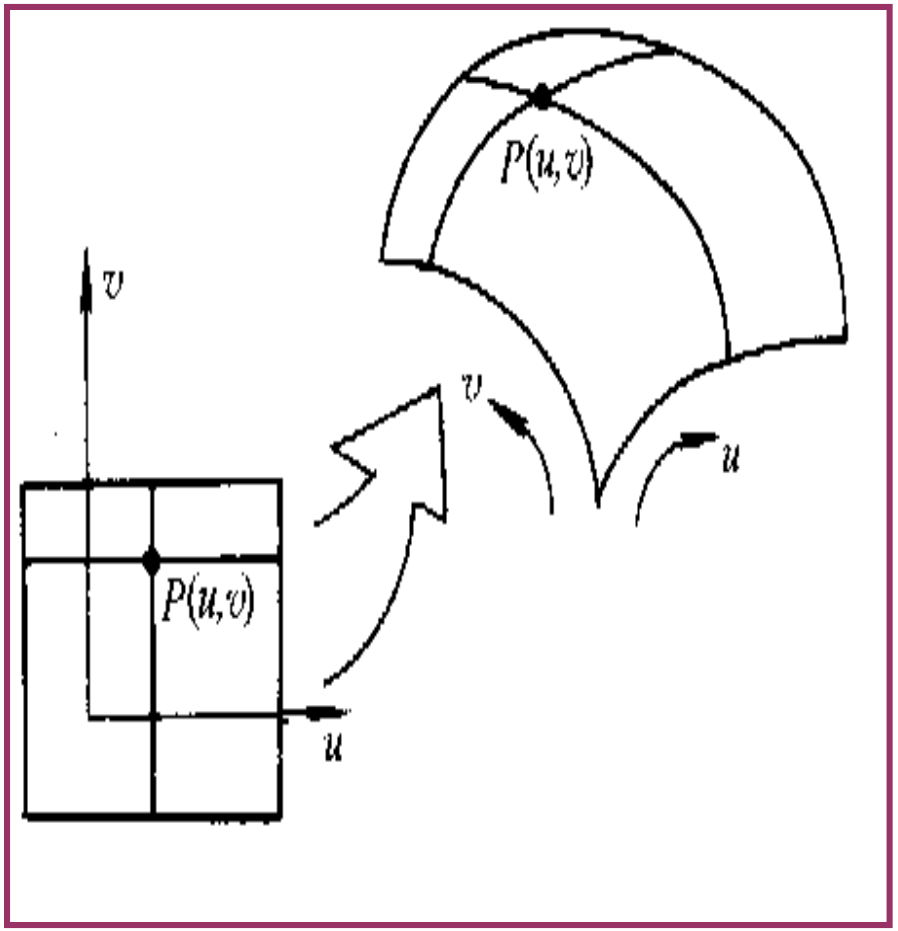
5、曲面加工中的刀位计算

参数曲面 $P = P(u,v)$

参数域

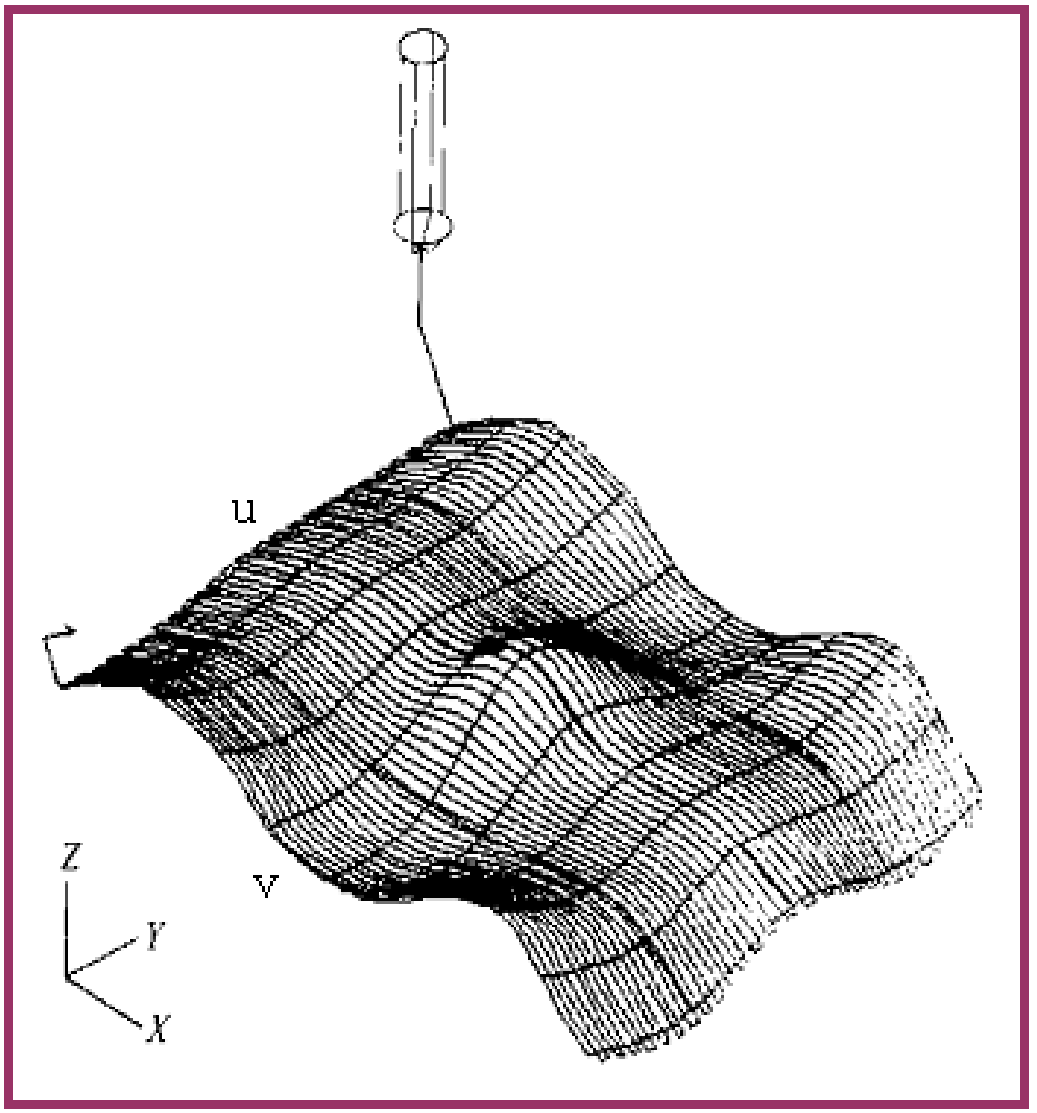
$$u_1 \le u \le u_2$$

$$v_1 \le v \le v_2$$



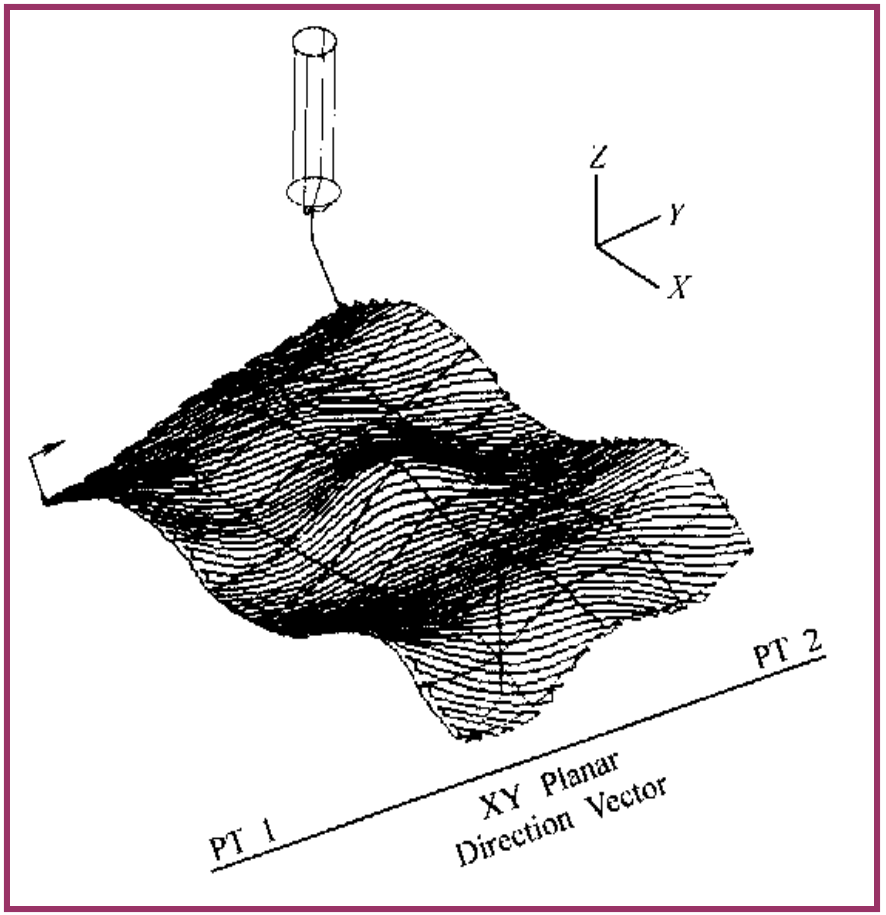
等参数曲线法：

刀具沿参数曲面 v 向或 u 向等参数线进行切削加工，计算速度快。



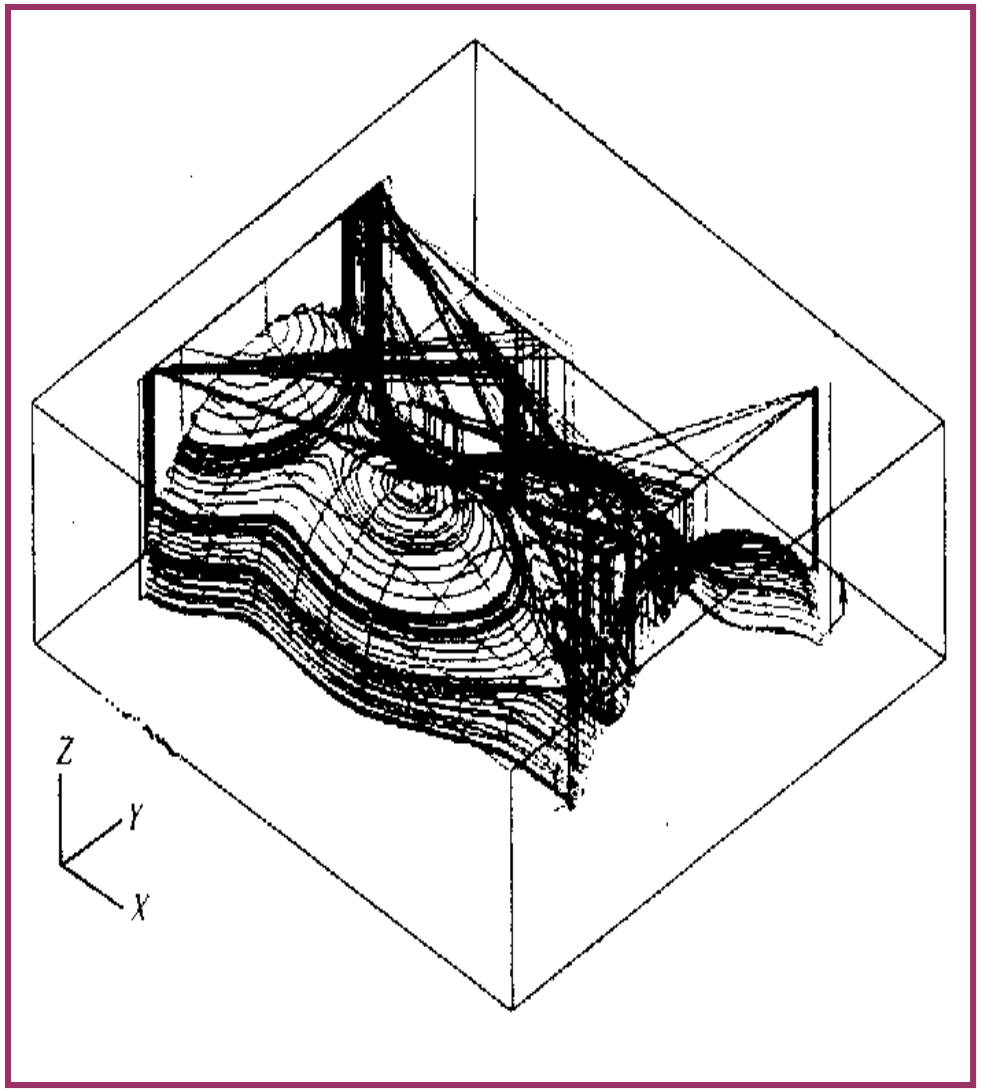
任意切片法：

刀具沿参数曲面与一组平行平面截交线进行切削加工，这种方法刀位计算消耗时间较长。



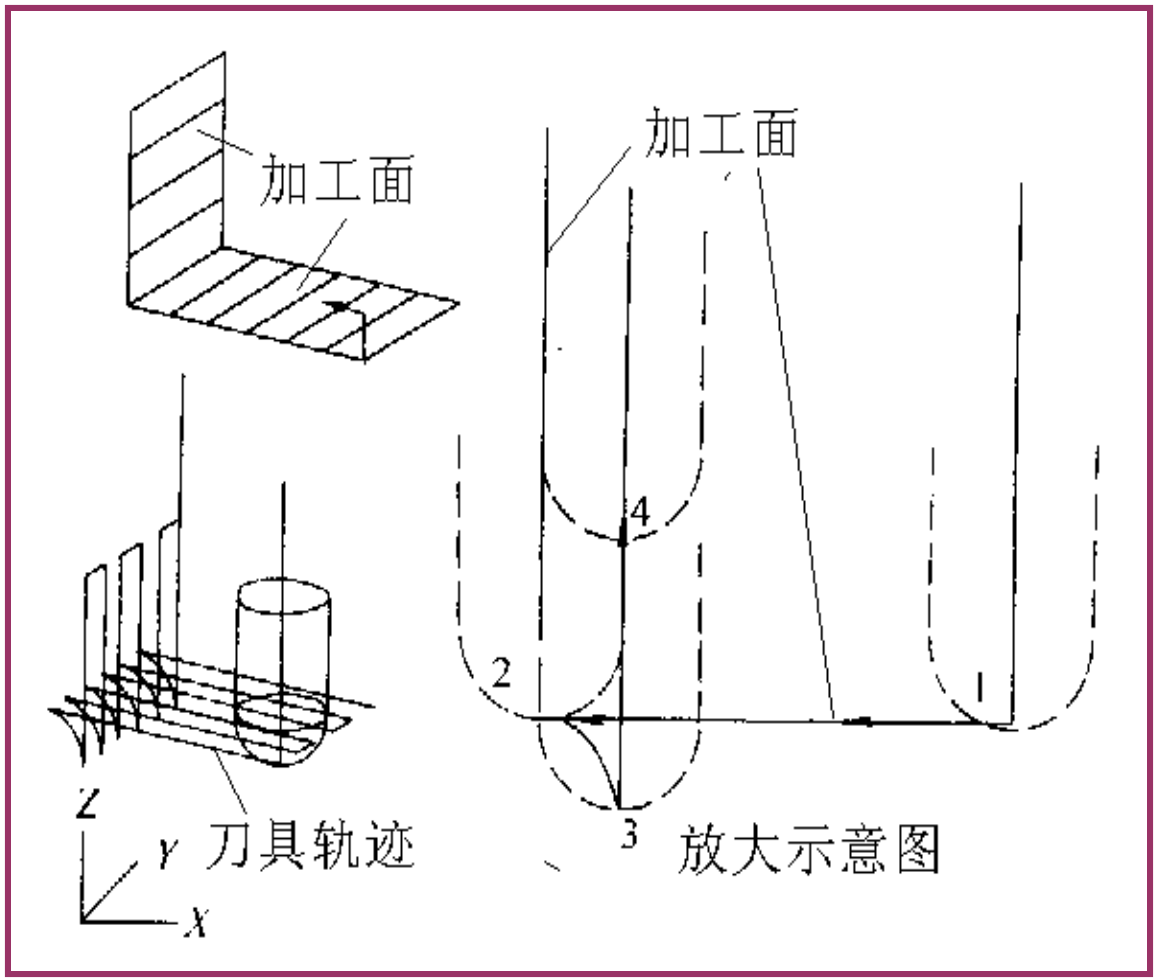
等高线法：

刀具由高到低沿参数曲面与一组水平平面截交线进行切削加工，这种方法刀位计算时间最长。



6、刀具干涉检验

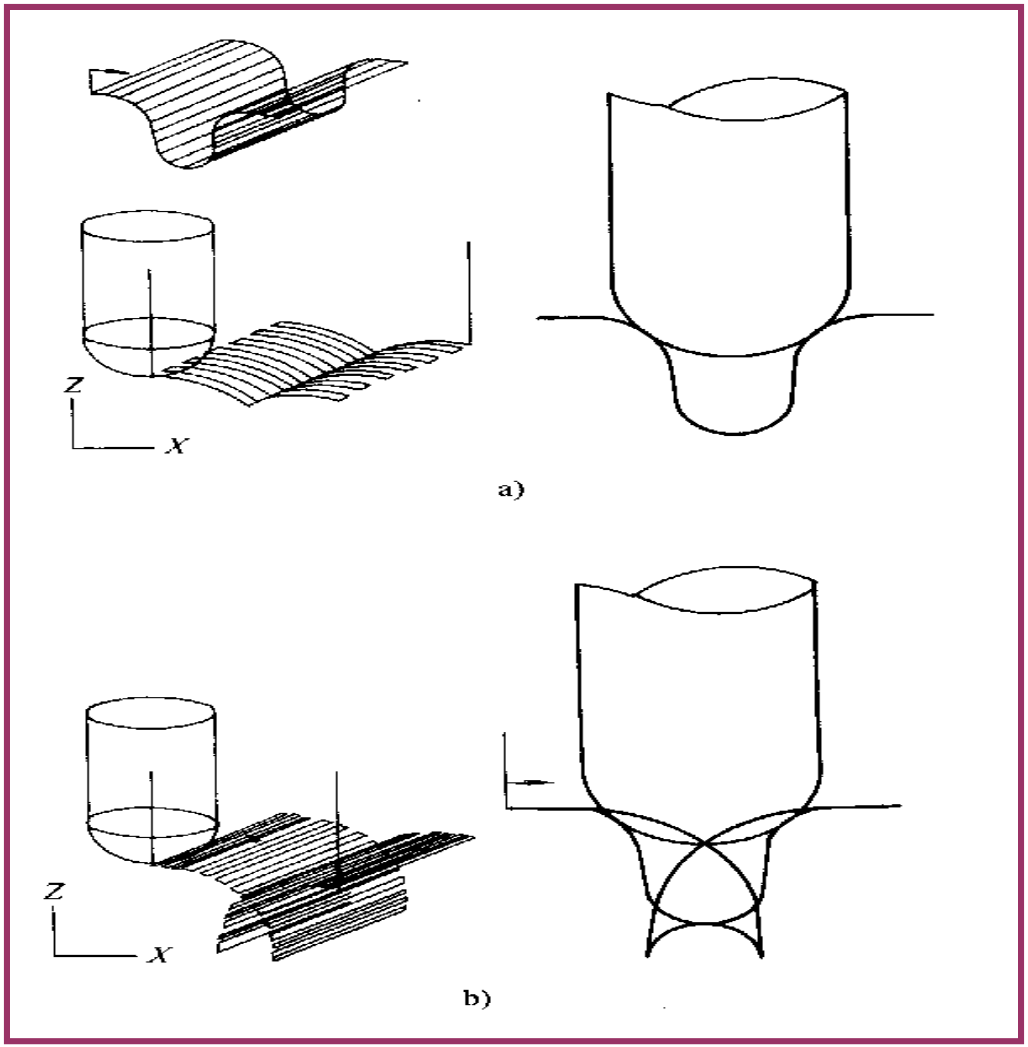
数控加工过程中，加工表面曲率半径小于刀具半径时的过切现象。



刀具运动方向的干涉检查

运动方向上存在的干涉可排除

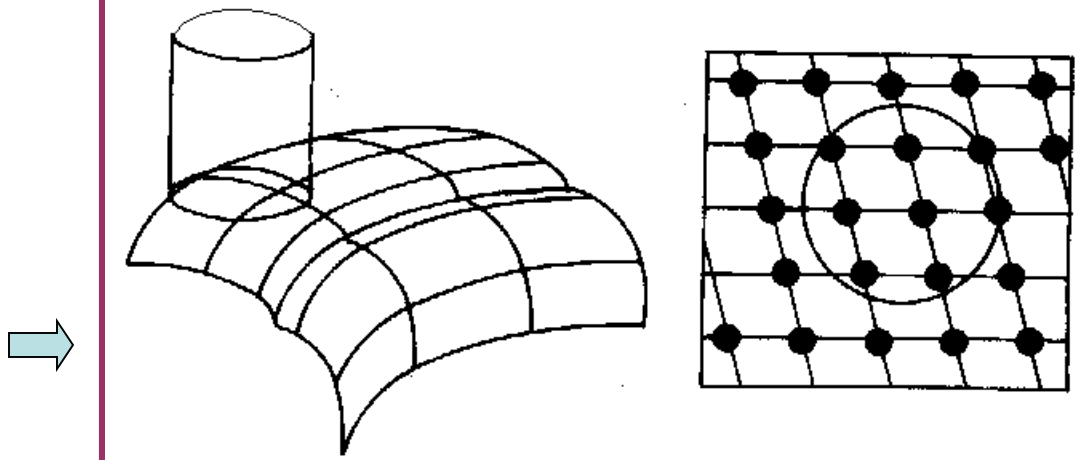
非运动方向上的干涉不能排除



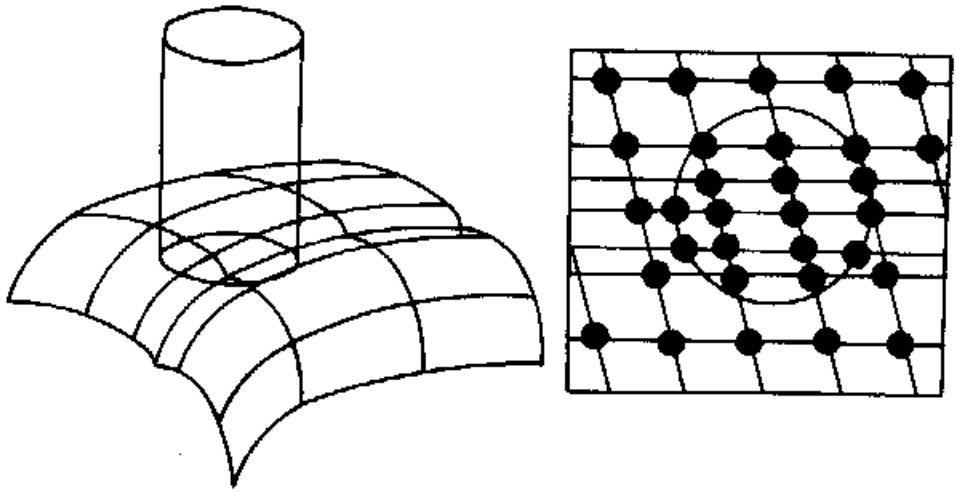
全方位干涉检查

通过计算刀具中心到离散小曲面片距离检查。

曲面平坦，检测点少



曲面曲率变化大测点多



5.4 数控编程中的工艺策略

1、粗精加工的工艺选择

2、刀具的切入和切出引导

3、加工路线的确定及优化

1、粗精加工的工艺选择

刀具的选用

- **粗加工：** 是切除绝大部分多余材料，切削用量较大，刀具负荷重，一般选用平底铣刀，刀具的直径尽可能选大。
- **精加工：** 是保证加工面精度要求，切削用量较小，刀具负荷轻，根据加工表面形状可选择平底刀、球头刀或圆角铣刀。应优先选用平底刀，应尽量选择圆角铣刀，而少用球头刀。
- **在刀具直径选择上：** 先用大直径刀具完成大部分的曲面加工，再用小直径刀具进行清角或局部加工。

加工路径的选择

粗加工：加工路径一般选择单向切削，可保证切削过程稳定，可避免顺逆铣工作状态的变化。

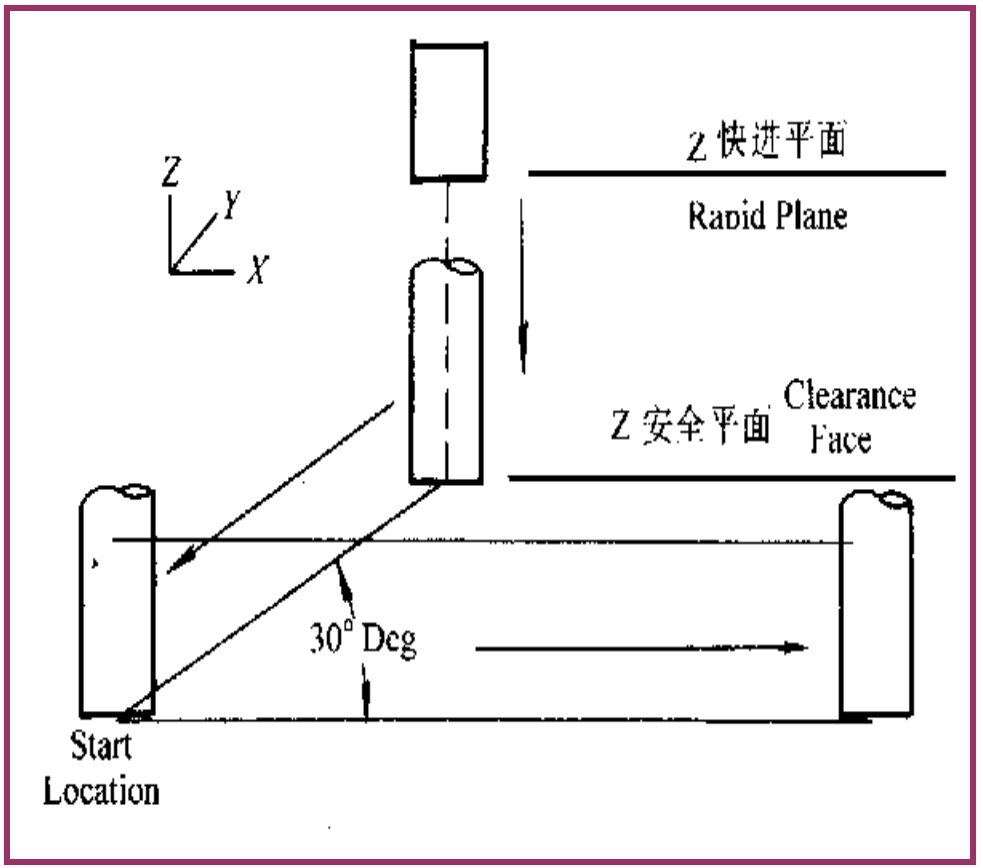
精加工：切削力较小，对顺逆铣反映不敏感，加工路径可采用双向切削，以减少空行程，提高切削效率。

进刀方式的选择

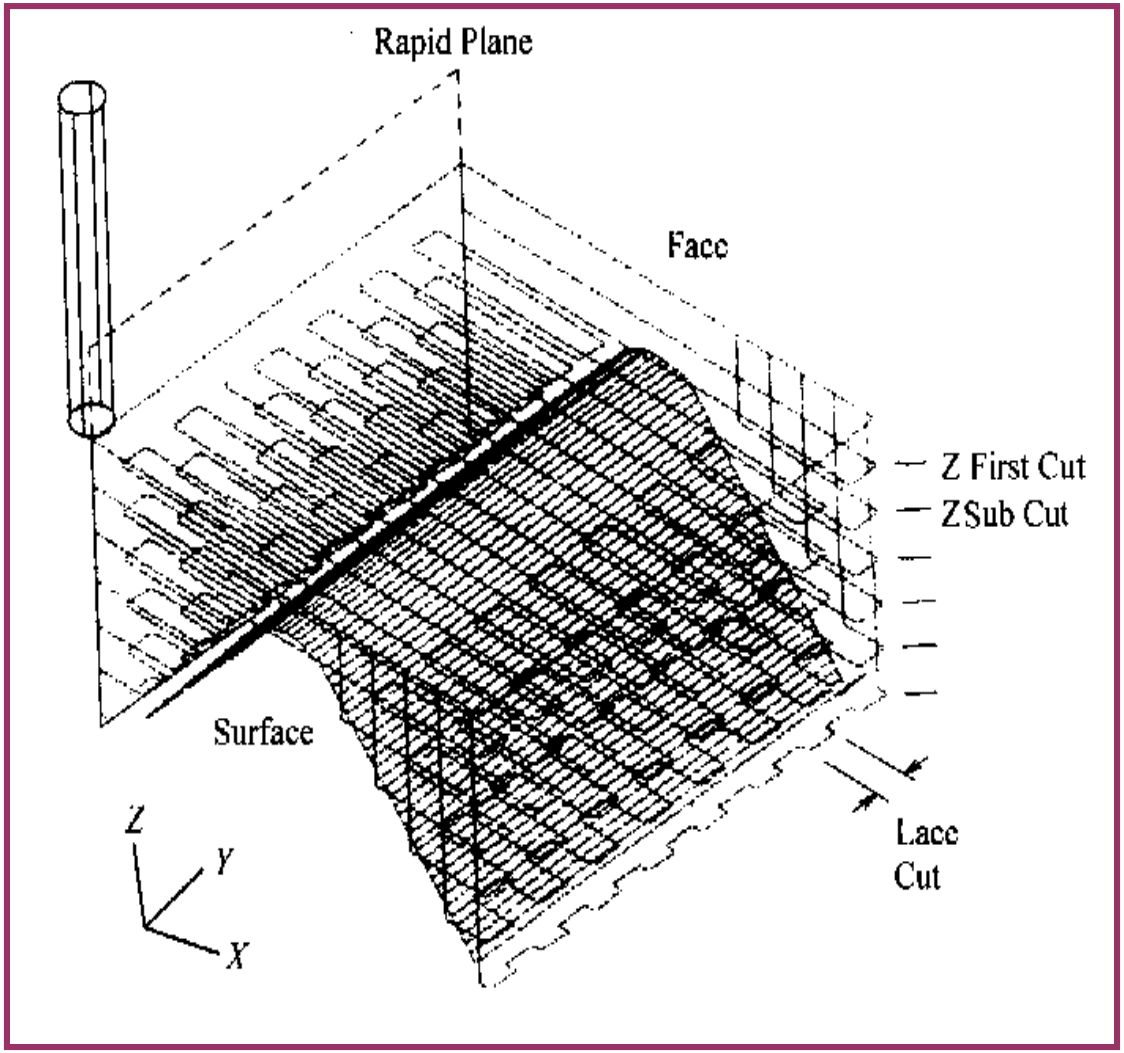
粗加工：主要考虑刀具切削刃强度；

精加工：主要考虑被加工表面质量。

铣刀端面刃切削能力差，对于型腔加工可采用斜角切入。

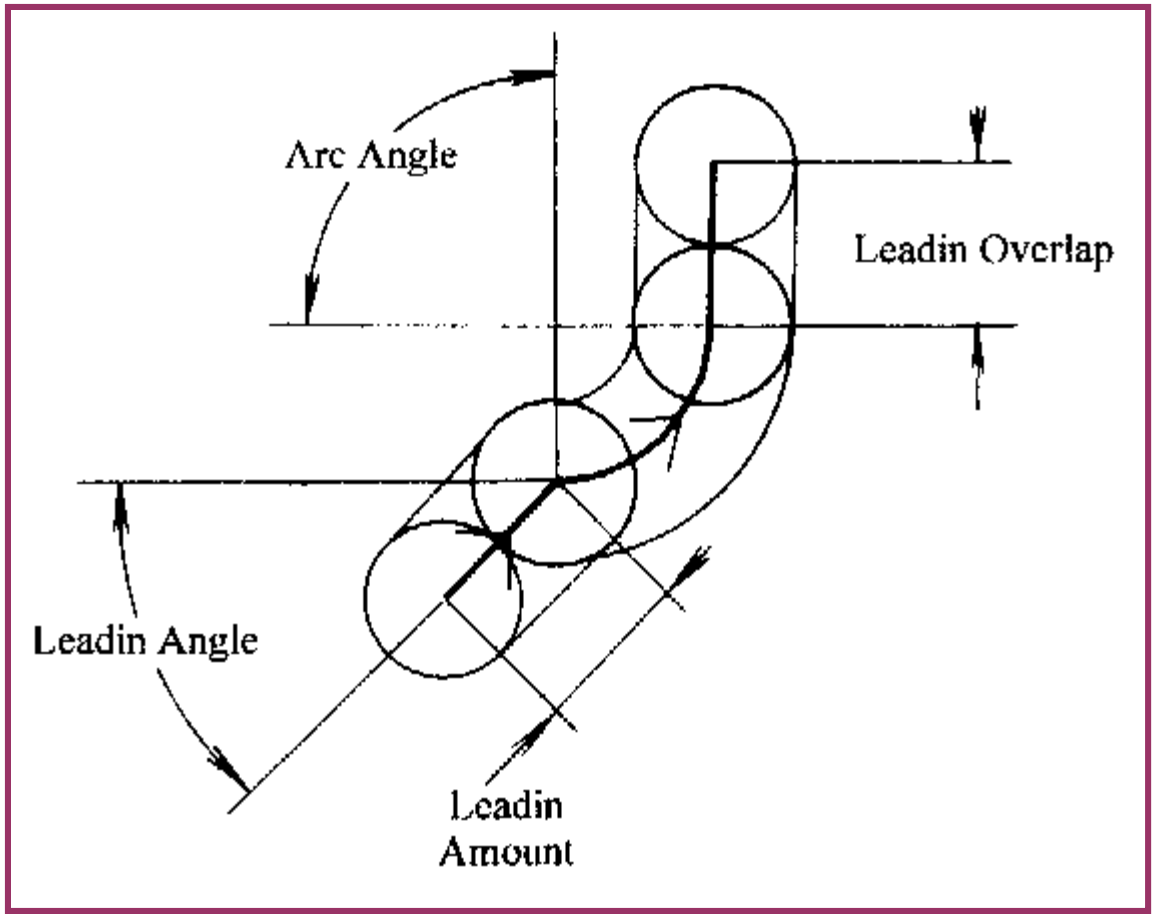


粗加工一般采用
分层切削

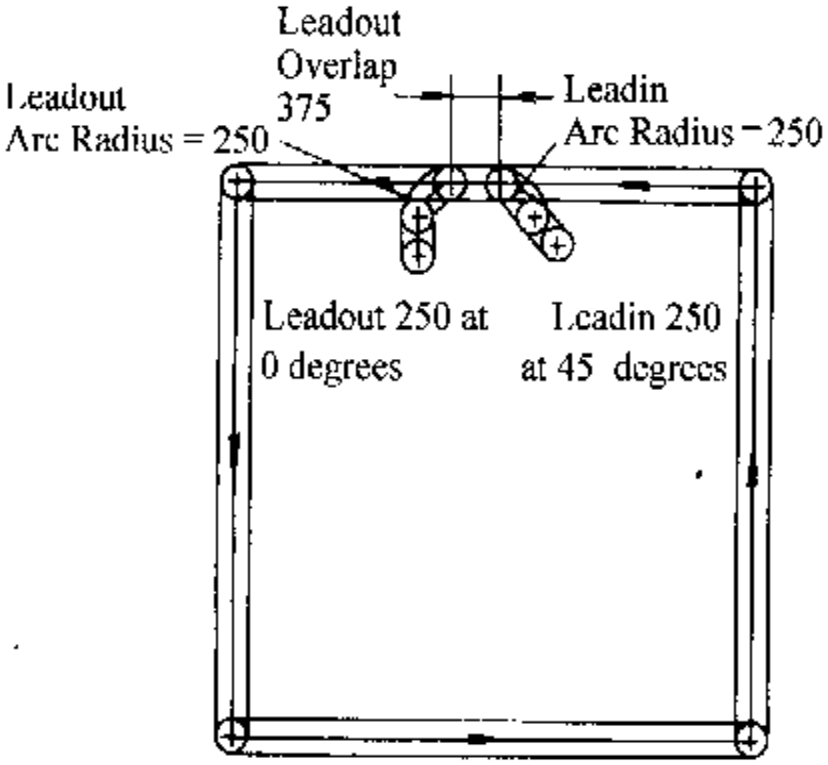


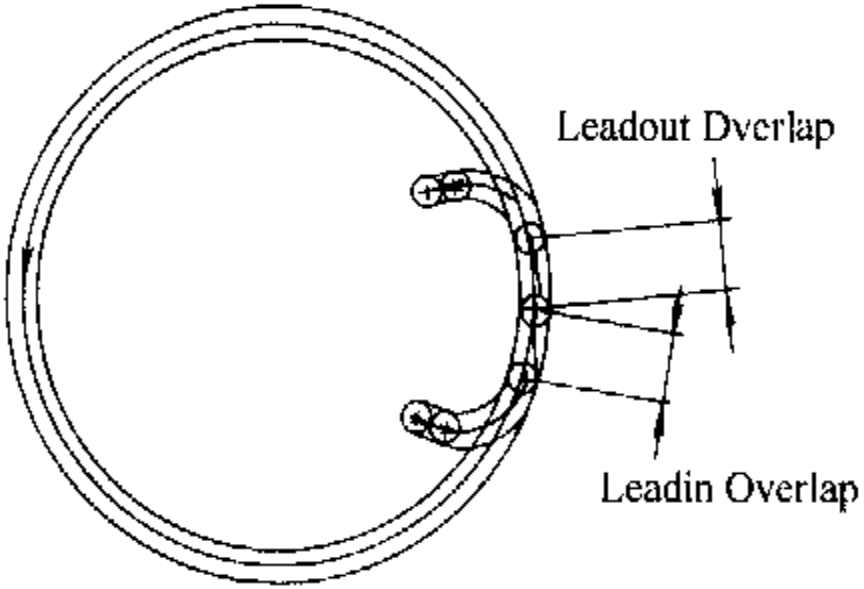
2、刀具的切入和切出引导

二维圆弧切入/切出引导

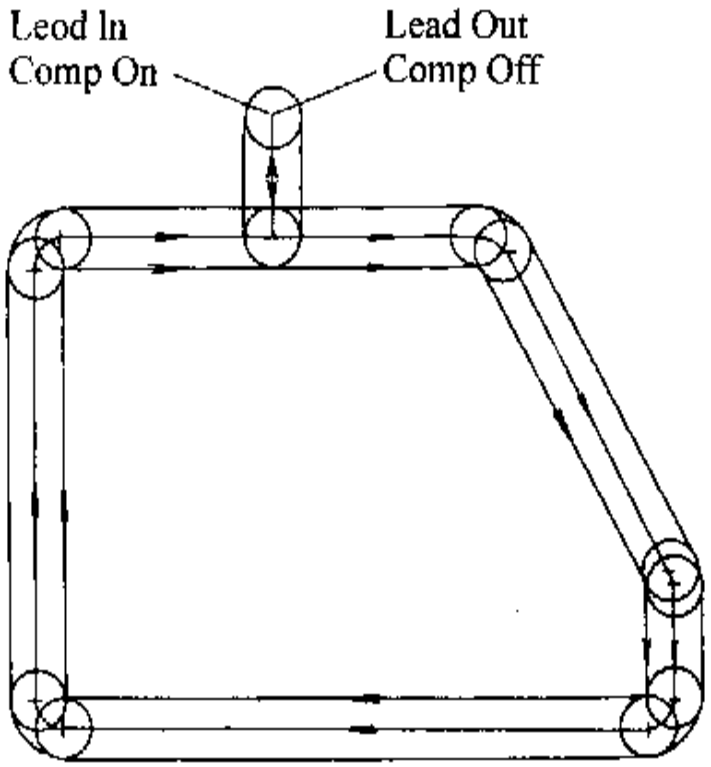


二维圆弧切入/切出引导应用实例

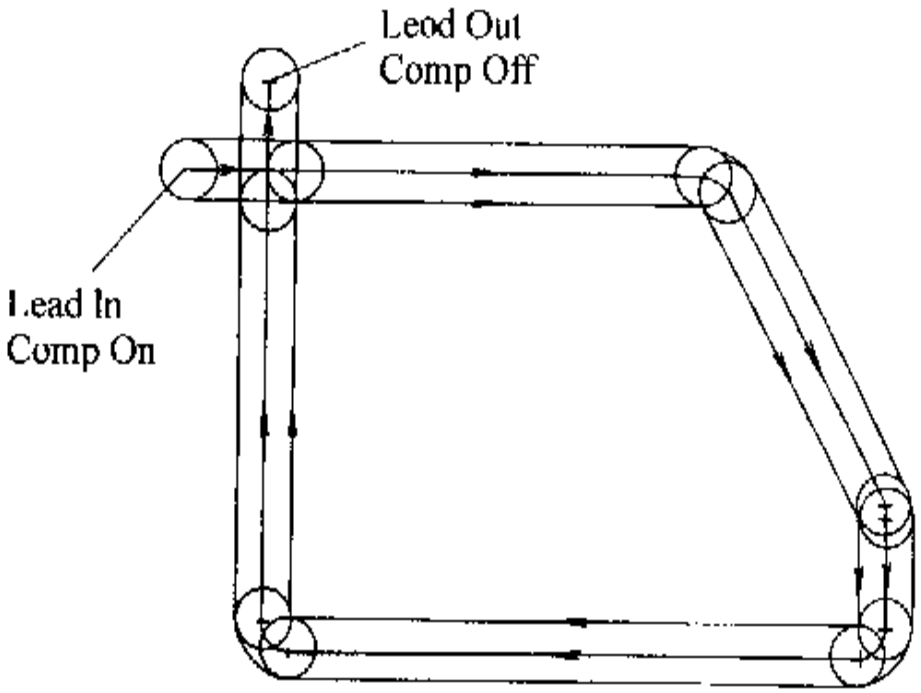




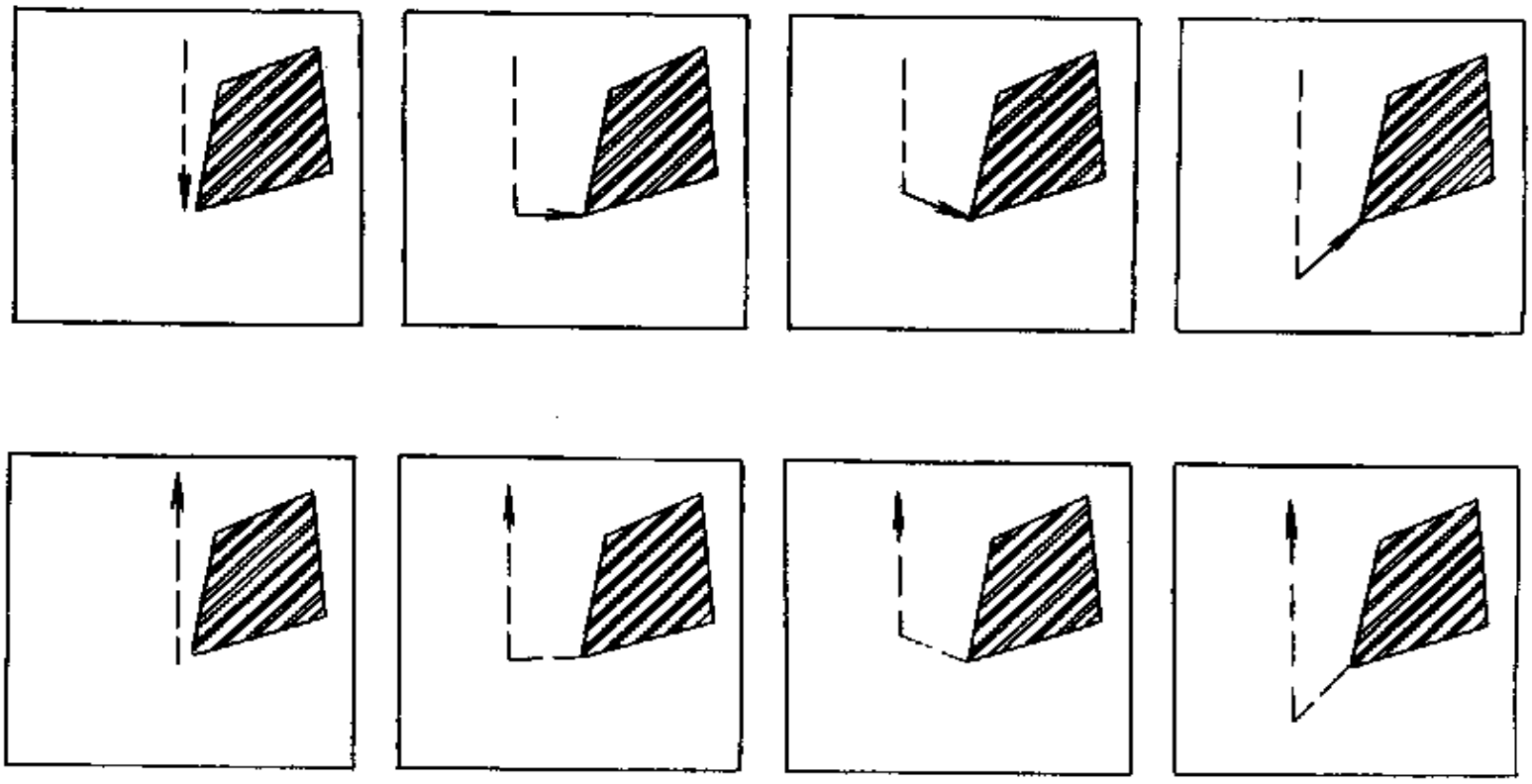
二维垂直切入/切出
引导应用实例



二维平行切入/切出
引导应用实例



三维切削刀具切入切出引导

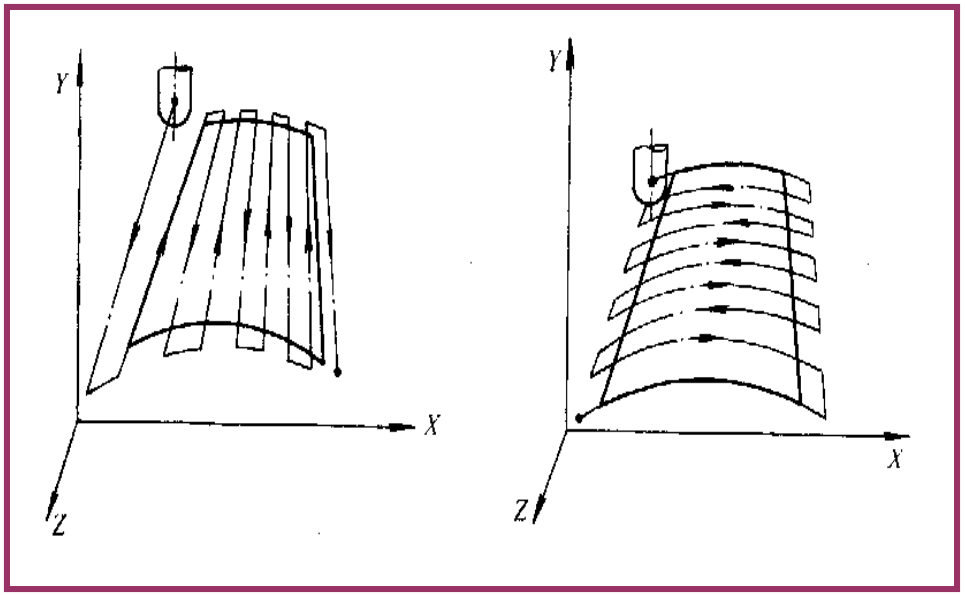


潜入式　　水平式　　法向式　　切向式

3、加工路线的确定及优化

加工路线确定原则：

- 获得良好的加工精度和表面质量
- 走刀路线短空程少
- 数据计算工作量小

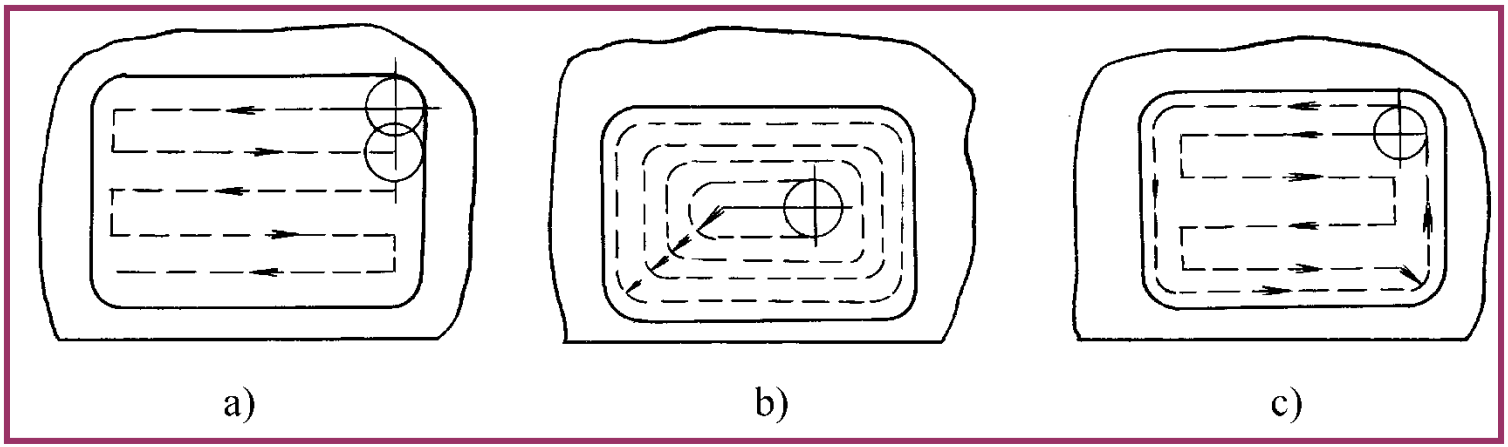


a)沿直纹母线走刀　好

b)沿横截面线走刀　不好

加工路线确定实例

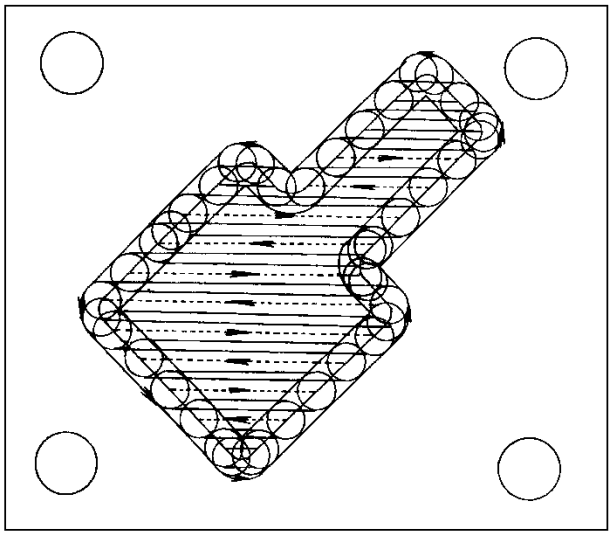
型腔加工路线确定



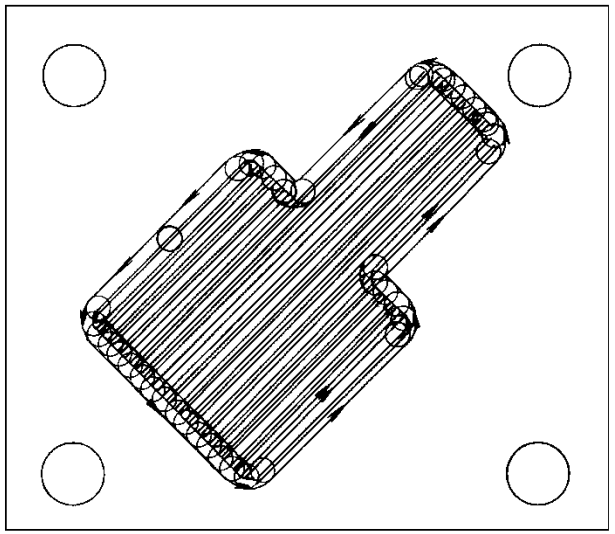
a)行切法　　b)环切法　　c)综合法

计算简单　　表面质量好　　两者综合

走刀角度的选择



a)



b)

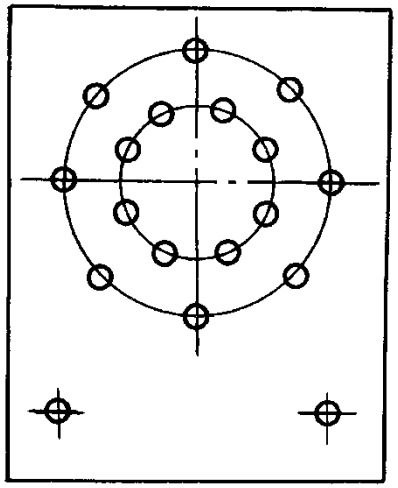
a)水平走刀

好

b)沿最长路径角度走刀

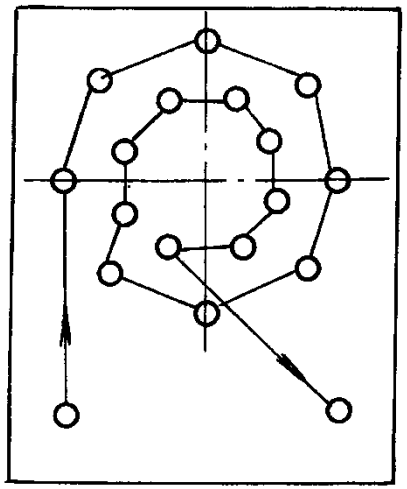
不好

孔加工相邻距离最近优化法



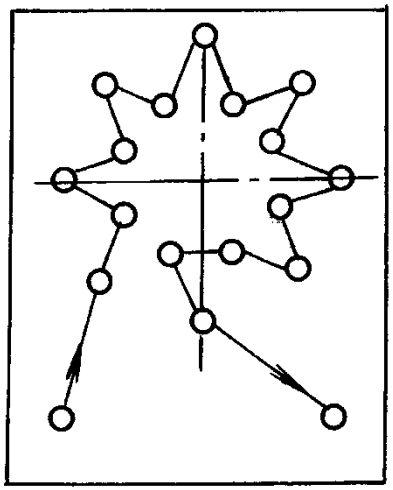
a)

孔加工例图



b)

通常加工序列

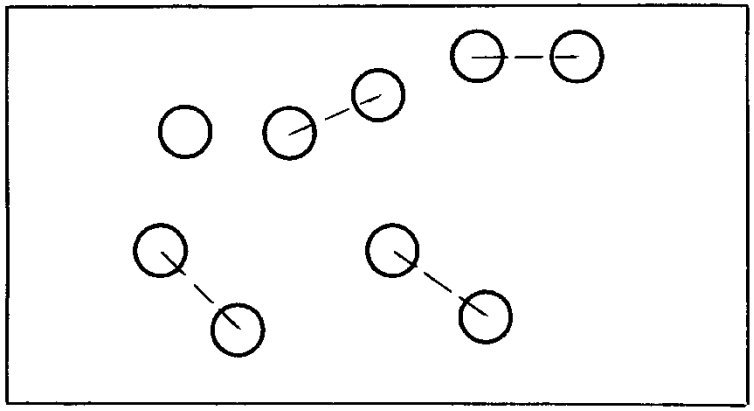


c)

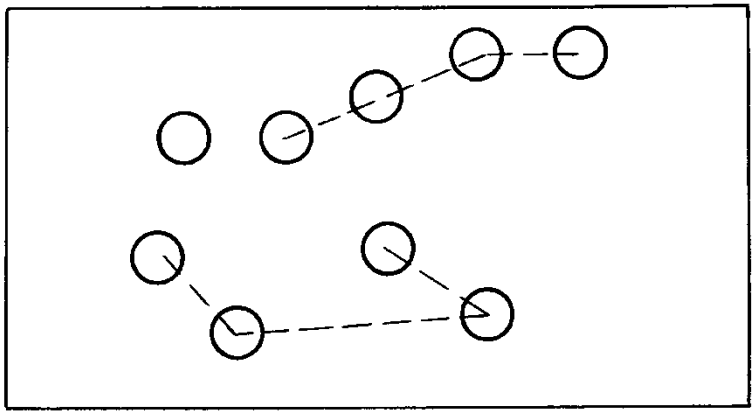
优化加工序列

可节省近一半定位时间

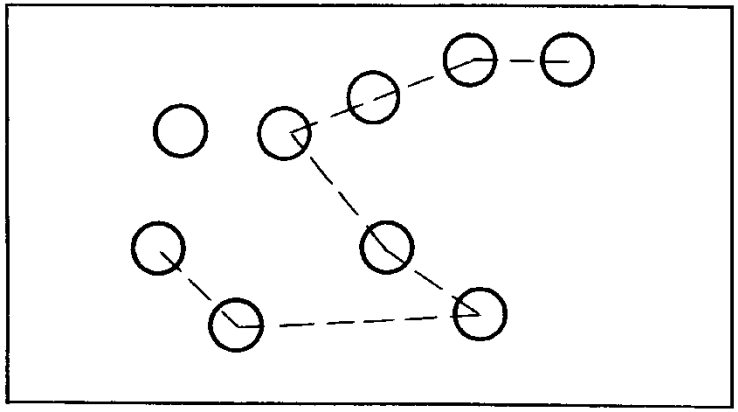
孔加工配对优化法



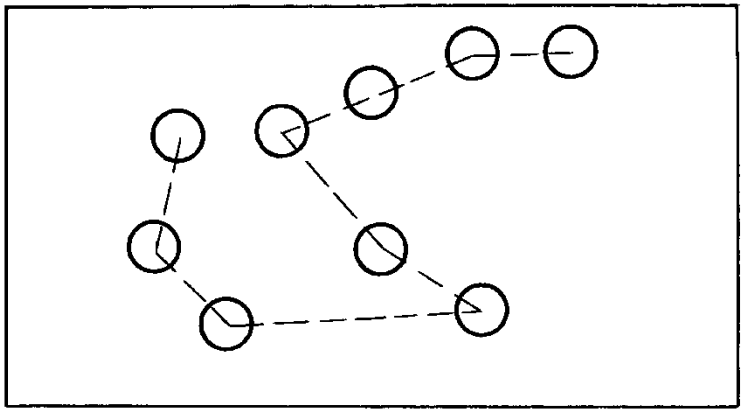
(1) 以相邻距离最近为原则配对



(2) 以相邻最近的对互联

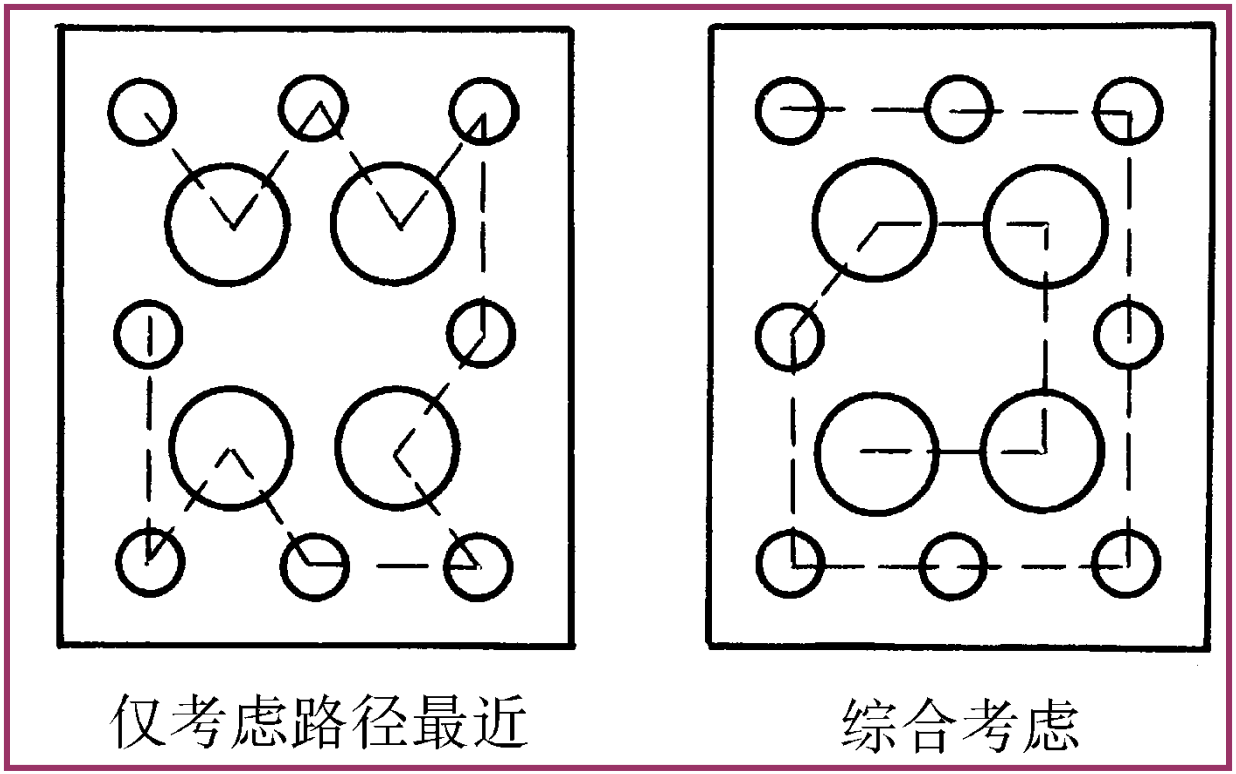


(3) 再以相邻距离最近为原则配对



(4) 完成整个路径

使用不同刀具时的优化



不好　　好

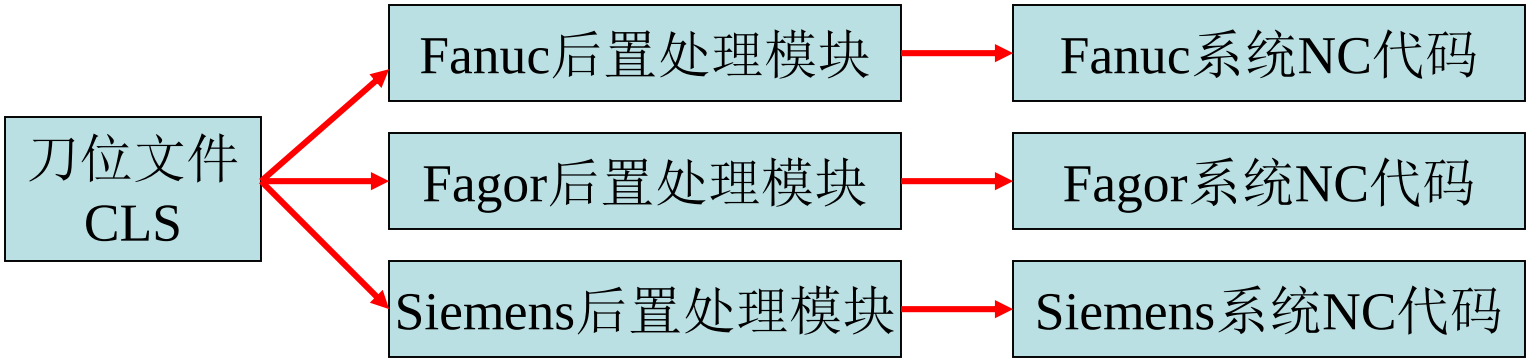
5.5 后置处理及DNC

后置处理： 刀位计算后，CAM系统将生成一个刀位文件，该文件不能直接送给数控机床使用，尚需其转换为机床控制代码。

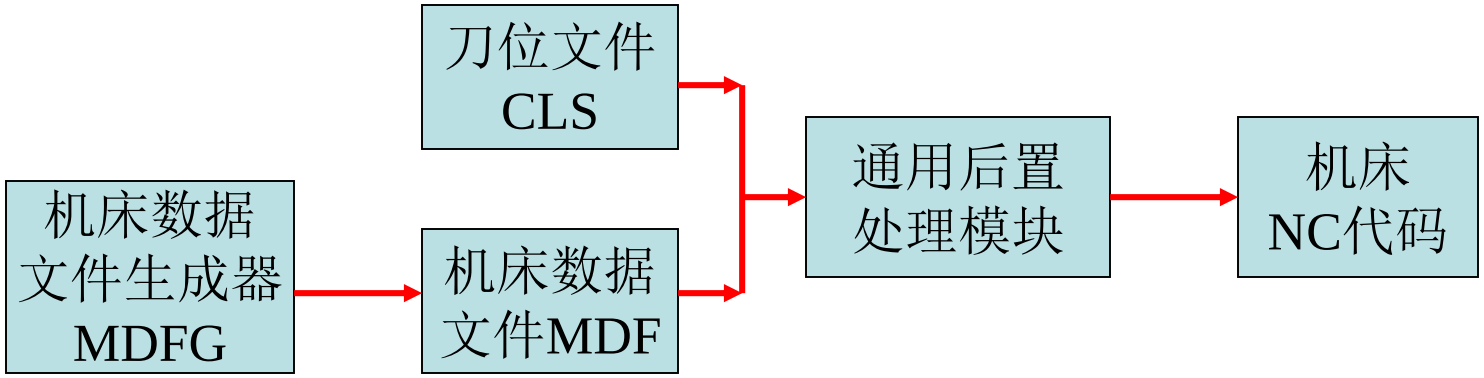
```
10      TOOL PATH/P2, TOOL, T2
20      TLDATA/MILL, 0.3750, 0.0000, 1.0000, 0.0000, 0.0000
30      MSYS/0.0000000, 0.0000000, 0.0000000, 1.0000000
            0.0000000, 0.0000000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000
40      PAINT/PATH
50      PAINT/SPEED,5
60      PAINT/TOOL,FULL,1
70      PAINT/COLOR,1
80      RAPID
90      GOTO/-0.2875,3.2861,0.5000
100     PAINT/COLOR,3
110     FEDRAT/IPM,10.0000
120     GOTO/0.0000,3.2861,0.5000
130     GOTO/6.0000,3.2861,0.5000
140     PAINT/COLOR,1
150     RAPID
160     GOTO/6.0000,3.3361,0.5500
170     PAINT/SPEED,10
180     PAINT/TOOL,NOMORE
190     END-OF-PATH
```

典型的刀位文件CLS

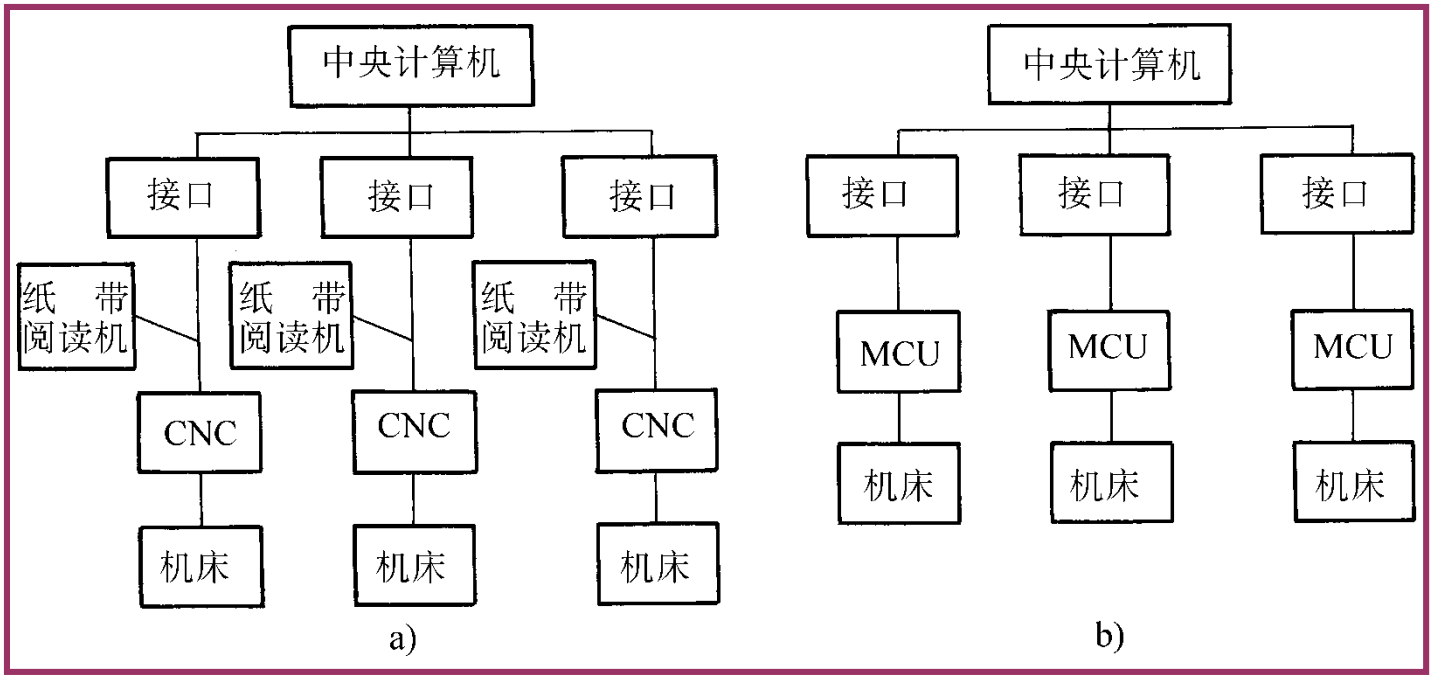
专用后置处理模块工作原理



通用后置处理模块工作原理（如UG）



DNC含义：



a)BTR

(Behind Taper Reader)

b)MCU

（Machine Control Unit）

目前DNC两种不同注释：

DNC：Direct Numeric Control

DNC：Distributed Numerical Control

DNC通信接口： 25针RS232C串行接口

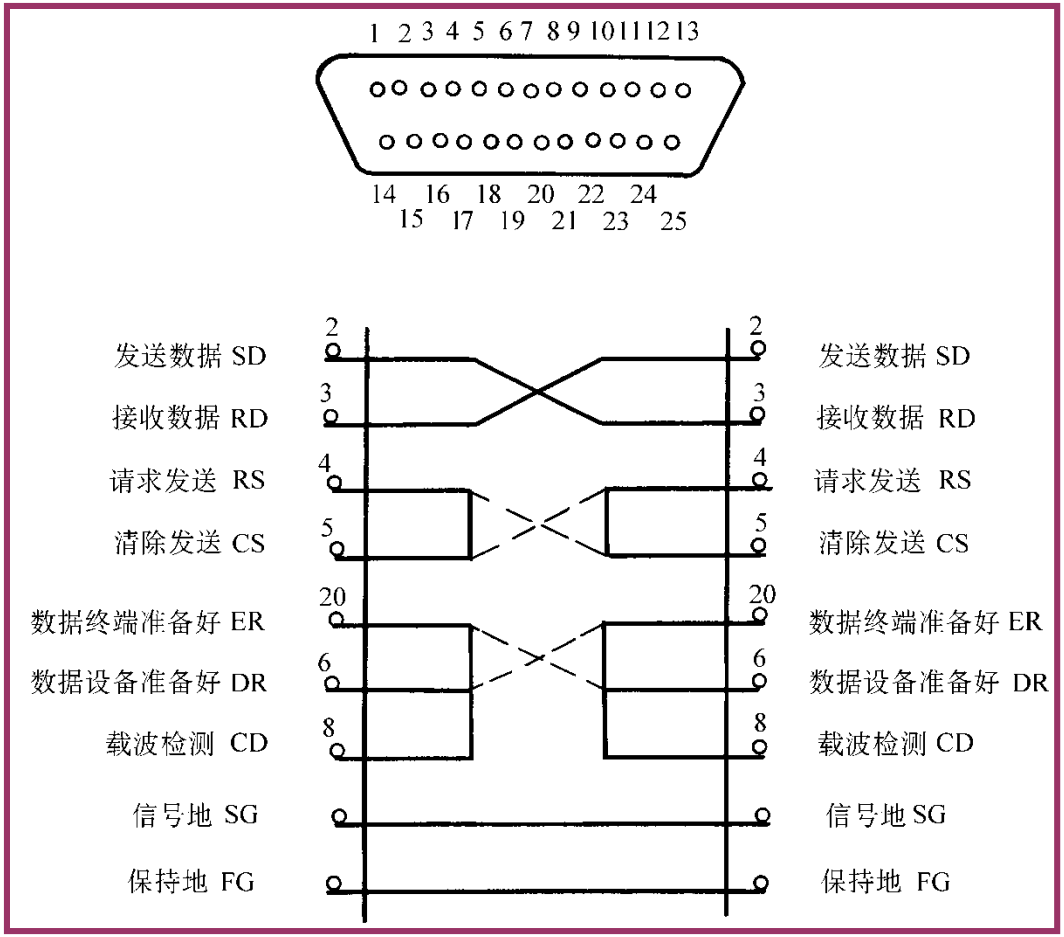
DNC通信协议：

字符位数： EIA标准 7位， ISO标准 8位

奇偶校验位： 奇数位校验（Odd） 偶数位校验（Even）

停止位： 1位或 2 位

传输速率： 1200, 2400, 4800, 9600, 19200



Fanuc系统的DNC通讯界面

CNC – Computer Communication Program

Main Menu

Sand	List	Link-file	Selection
Receive	Print	Vrive/Path	Change
End	Delete	Link-file	Configuration
	Directory	Link-file	Delete

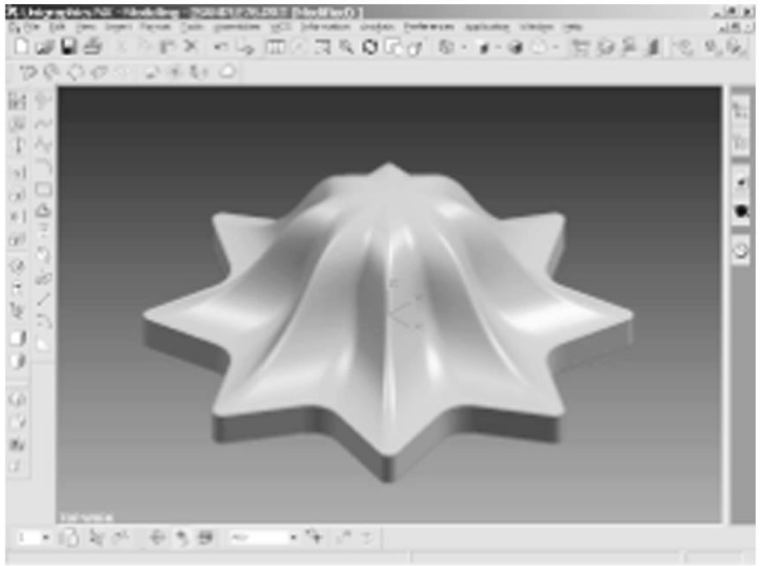
Parameter

Link-file:	Fanuc		
Baudrate:	2400Baud	Handshake: Xon/Xoff	End-Condition: Symbol
Data-bits:	7Bit	Port: COM2	End-Symbol: 37[%]
Stop-Bits:	1Bit	Zerofilter No.	File-Extention: nc
Parity:	Even	Drive/Path: C:\NC	

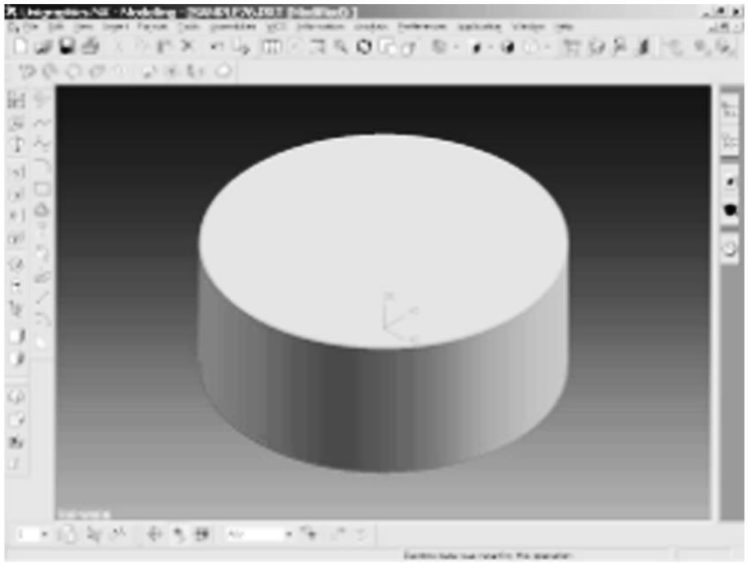
5.6 数控编程应用举例

操作步骤：

1、毛坯设置



被加工零件

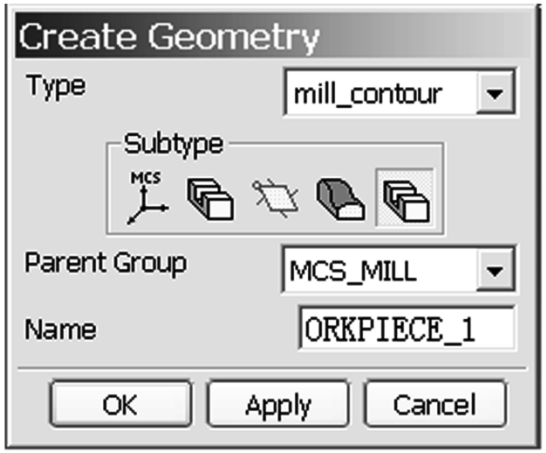


毛坯设置

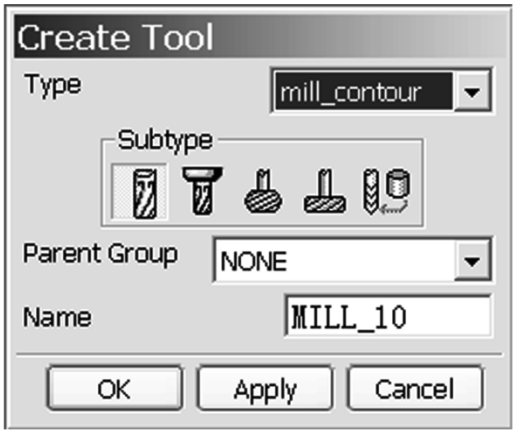
2、进入编程模块，初始化编程环境：

选择菜单Application→Manufacturing，mill_contour

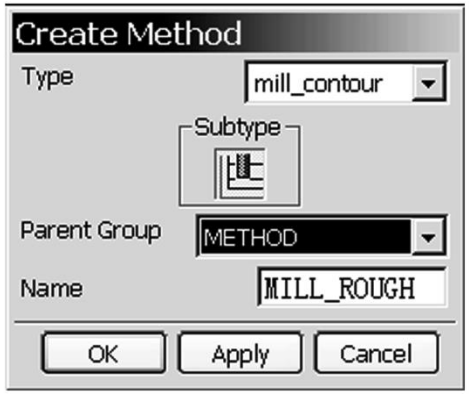
3、建立几何体、刀具组、方法组和程序组



建立几何体对话框



建立刀具组对话框

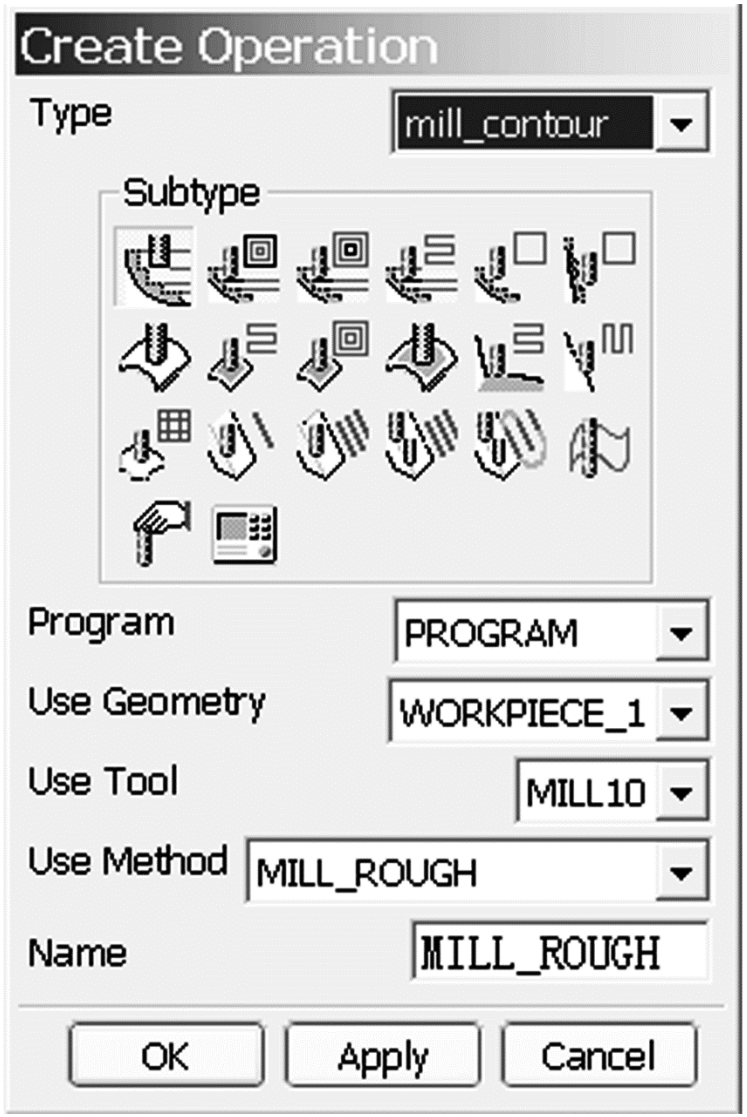


建立方法组对话框

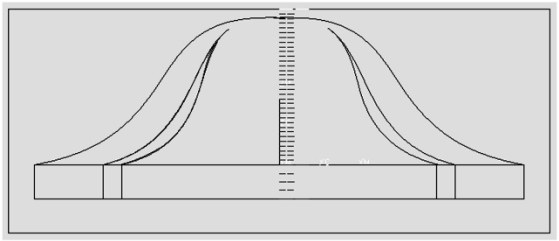


建立程序组对话框

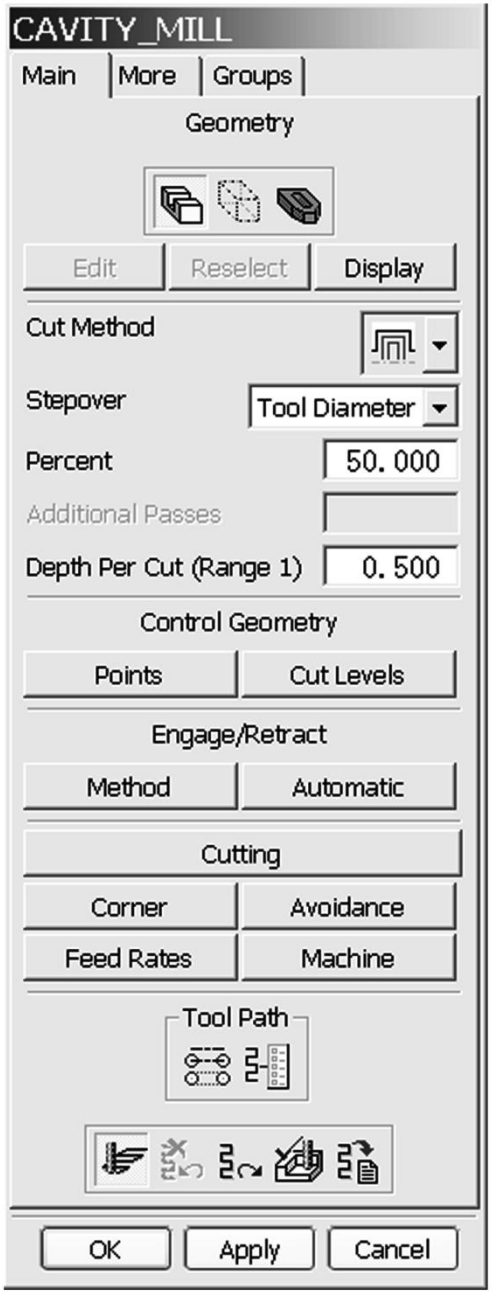
4、确定粗精加工作业


Create Operation
Type
mill_contour
Subtype
Program
PROGRAM
Use Geometry
WORKPIECE_1
Use Tool
MILL10
Use Method
MILL_ROUGH
Name
MILL_ROUGH
OK
Apply
Cancel

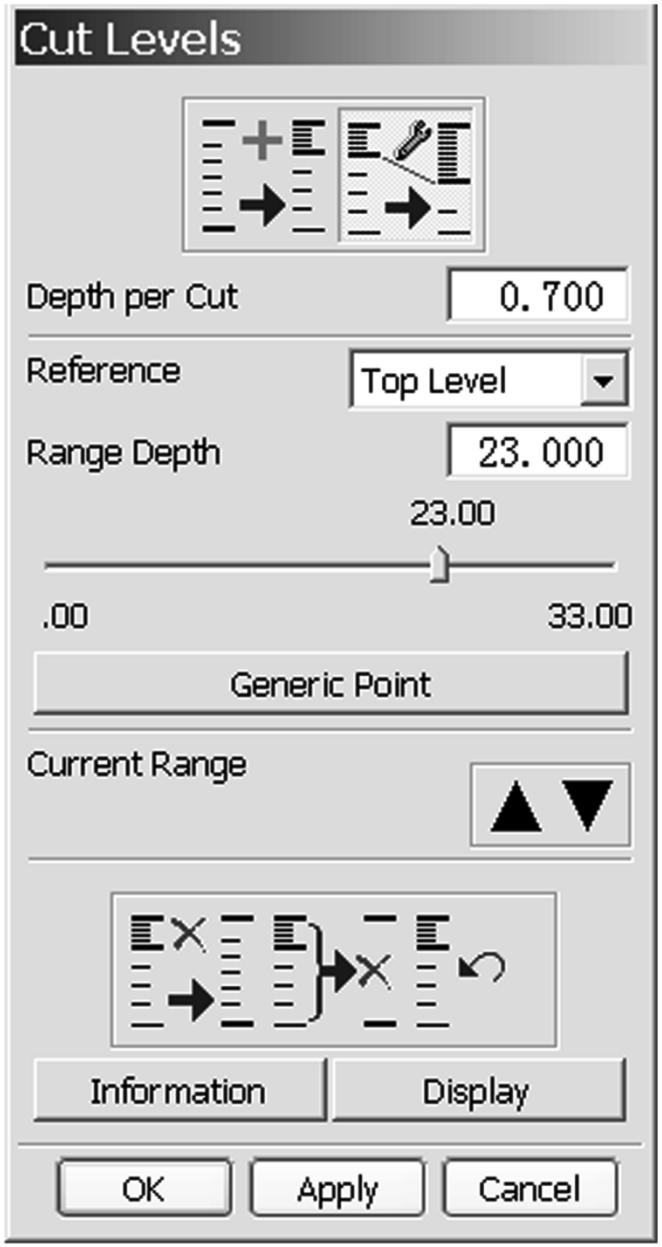
5、设定工艺参数



切削层设置结果



设置工艺参数



设置切削层参数

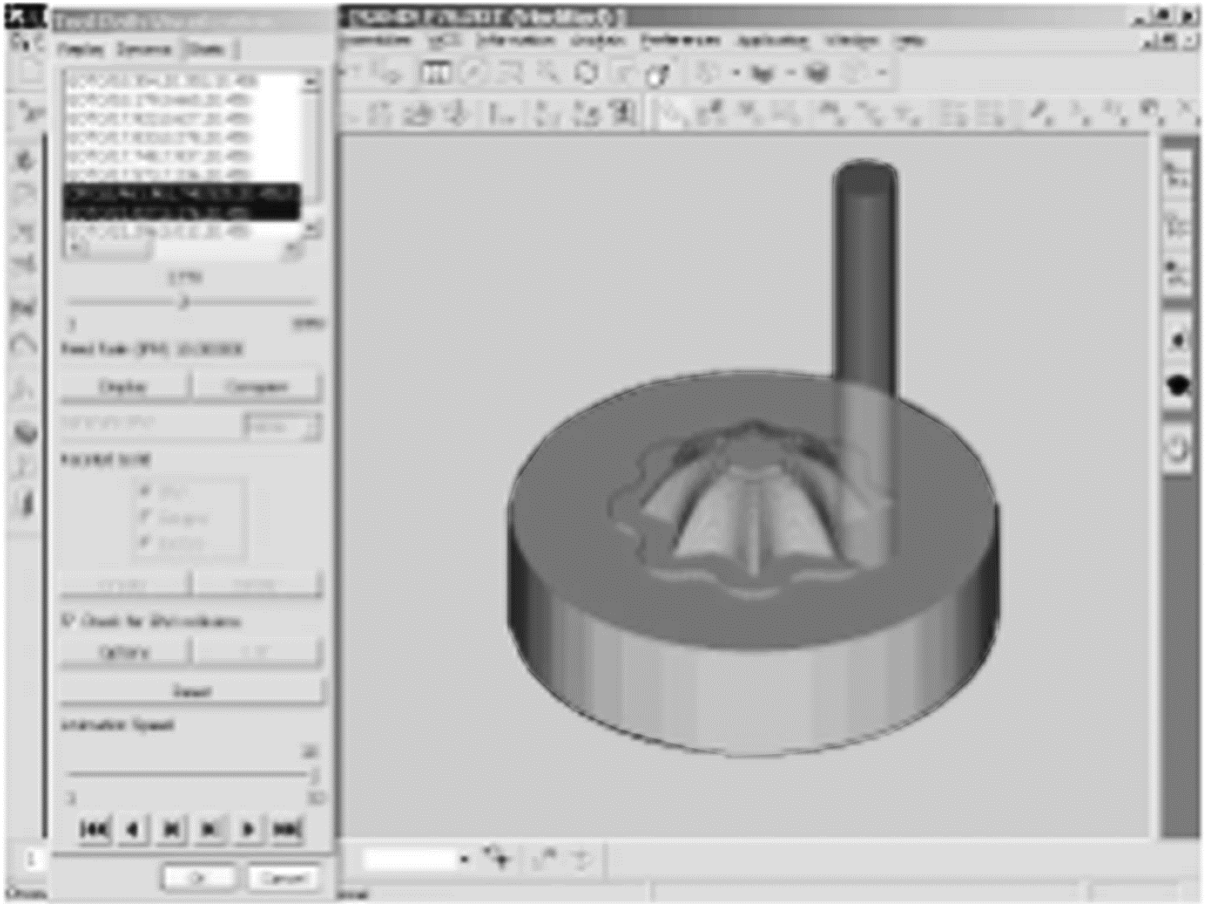
6、生成刀位文件

gaomao.txt - 记事本

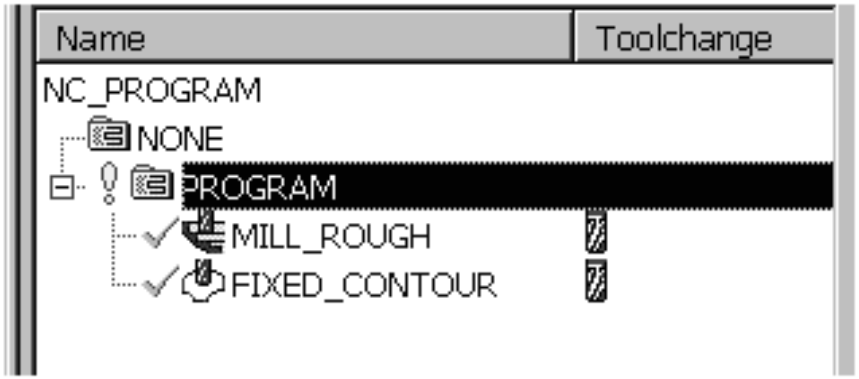
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 帮助(H)

```
============================================================
Information listing created by:  Administrator
Date                    :  2004-07-19 17:06:54
Current work part       :  F:\chf\ugshili\gamao.prt
Node name               :  jz
============================================================
TOOL PATH/FIXED_CONTOUR,TOOL,MILL8
TLDATA/MILL,8.0000,4.0000,50.0000,0.0000,0.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0
000000
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/0.0000,0.0000,21.8702,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/0.0000,0.0000,21.8084
PAINT/COLOR,42
FEDRAT/IPM,10.0000
GOTO/0.0000,0.0000,21.7082
PAINT/COLOR,31
```

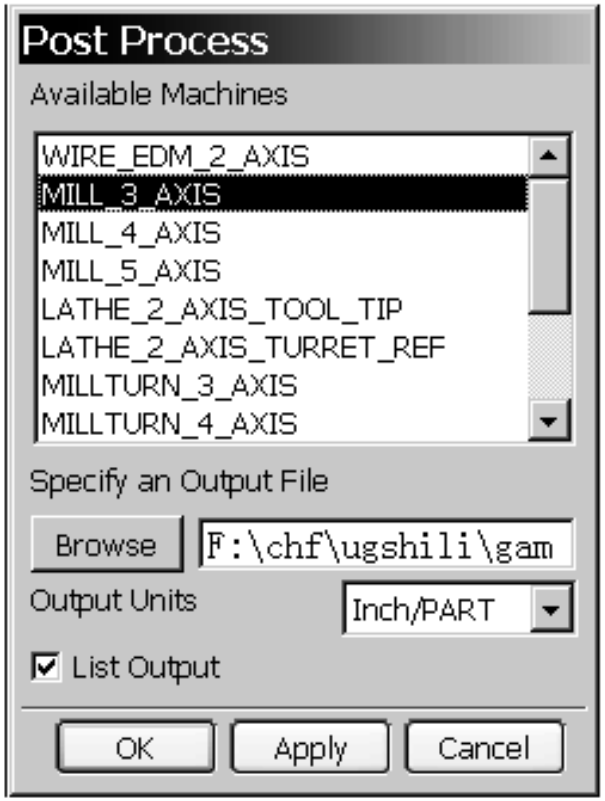
7、数控加工过程仿真



8、后置处理



选择待后置处理程序



选择后置处理机床类型